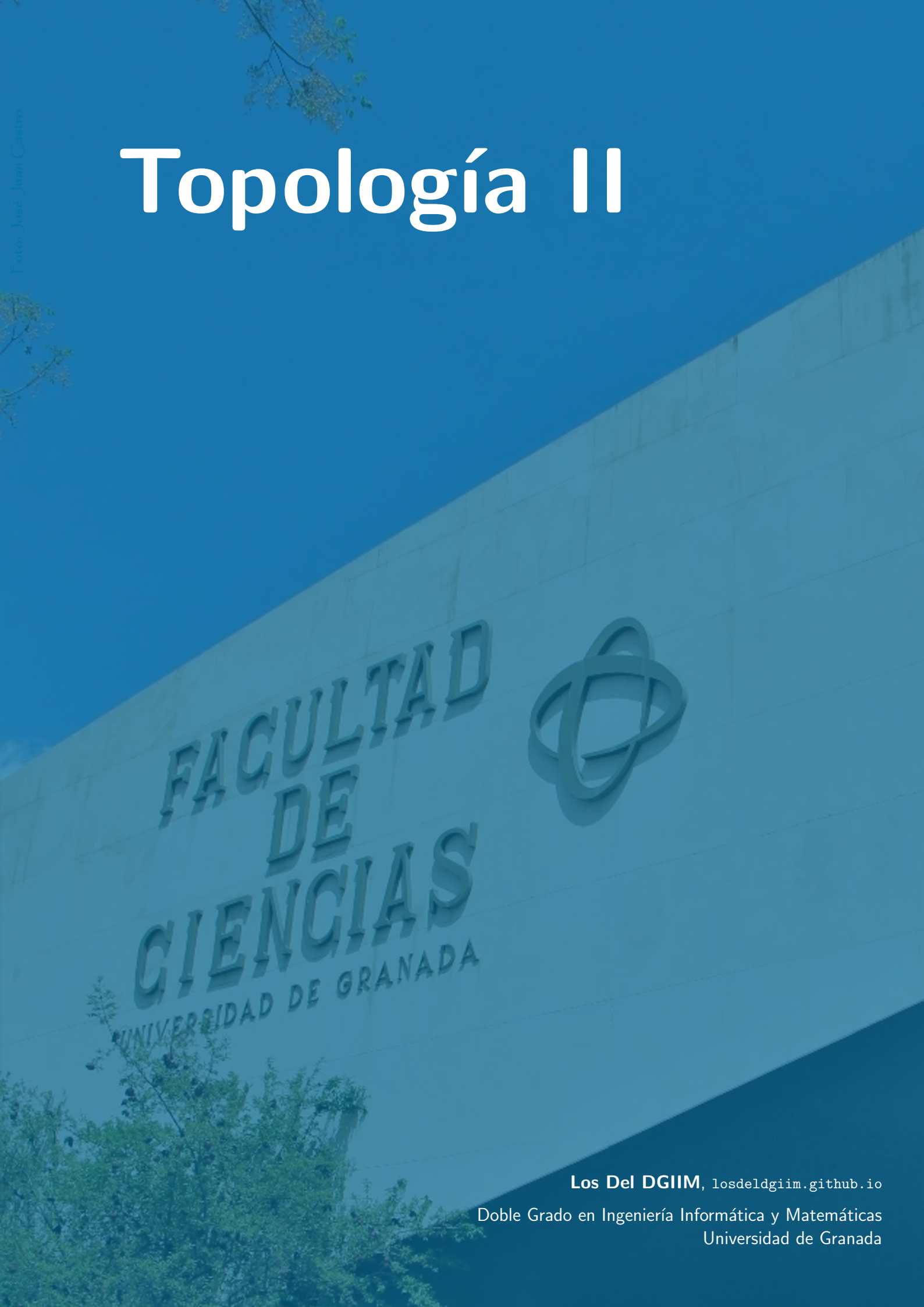
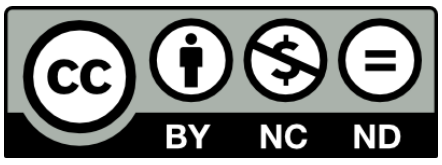
Topología II



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2025-2026

Índice general

1. El grupo fundamental **5**
1.1. Homotopía por arcos 5
1.2. El grupo fundamental 12
1.3. Espacios recubridores 17
1.4. Levantamientos en espacios recubridores 22
1.5. Grupo fundamental de la circunferencia 29
1.6. Retracciones, tipos de homotopía y retractos de deformación 35
1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones. 44
1.8. El teorema de Seifert-van Kampen 52
1.8.1. Grupo cociente 52
1.8.2. Subgrupo normal generado por un conjunto 53
1.8.3. Producto libre de grupos 53
1.8.4. Grupos libres y presentaciones de grupos 55
1.8.5. Enunciado del teorema 57

2. Relaciones de Ejercicios **65**

1. El grupo fundamental

1.1. Homotopía por arcos

Definición 1.1.1. Sean X e Y dos espacios topológicos y $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas. Decimos que f es **homotópica** a g si existe $H : X \times [0,1] \to Y$ continua tal que

$$H(x,0) = f(x) \quad \text{y} \quad H(x,1) = g(x) \quad \forall x \in X$$

A la aplicación H la llamaremos **homotopía** de f en g.

Veamos ahora la intuición de la definición de homotopía, mostrada en la Figura 1.1. La idea es que H nos permite deformar $f(X)$ en $g(X)$ de manera continua a lo largo del tiempo. Es decir, para cada $t \in [0,1]$ tenemos una aplicación continua $H_t : X \to Y$ dada por $H_t(x) = H(x,t)$ que nos permite ir deformando f en g. En particular, tenemos que $H_0 = f$ y $H_1 = g$. Otro ejemplo intuitivo de homotopía es el que se muestra en la Figura 1.2a, donde se puede ver cómo un lazo $f(\mathbb{S}^1)$ contenido en el primer cuadrante de $\mathbb{R}^2$ se puede deformar continuamente en otro lazo $g(\mathbb{S}^1)$, siempre evitando pasar por el agujero central. Por otro lado, en la Figura 1.2b se muestra un ejemplo de dos lazos que no son homotópicos, ya que uno de ellos rodea al agujero central y el otro no, por lo que no es posible deformar uno en otro sin pasar por el agujero. Notemos que por el momento tan solo se busca que el lector obtenga conocimientos intuitivos.

Definición 1.1.2. Dados X un e.t., $x, y \in X$ y dos arcos $\alpha, \beta \in \Omega(X; x, y)$, decimos que α, β son **homotópicos por arcos** si existe $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua tal que

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = \beta(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = x \quad &\text{y} \quad H(1,t) = y \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

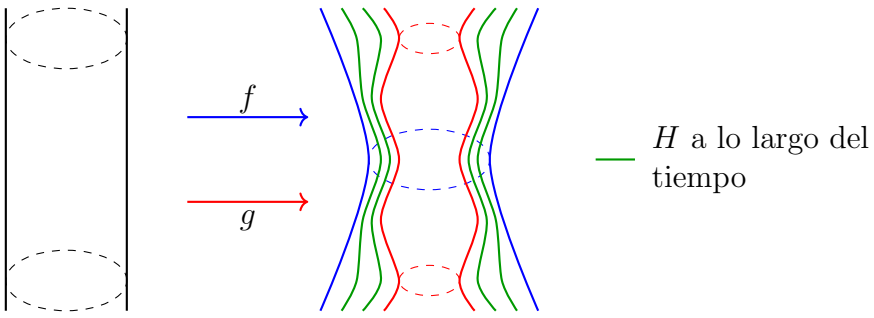
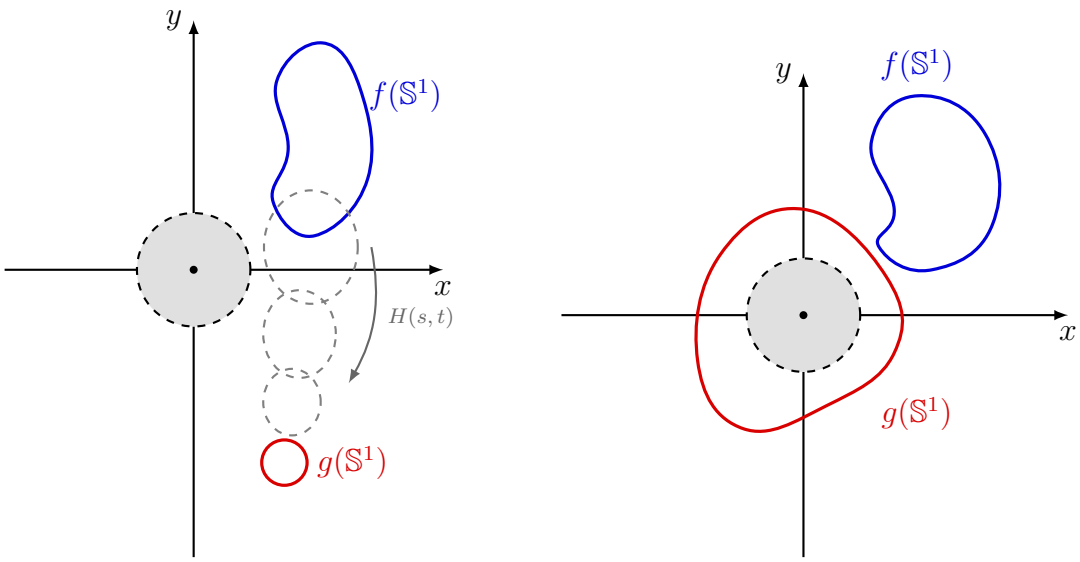


Figura 1.1: Representación de una homotopía H entre f y g.



(a) Homotopía H entre f y g. (b) Situación no homotópica.

Figura 1.2: Comparación de lazos en el plano perforado $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

A la aplicación H la llamaremos **homotopía por arcos** de α en β.

Notemos que, en el caso de la homotopía por arcos, la condición de que $H(0,t) = x$ y $H(1,t) = y$ para todo $t \in [0,1]$ nos asegura que los extremos de los arcos se mantienen fijos a lo largo de la homotopía.

Lema 1.1.1. Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Ser homotópico por arcos da lugar a una relación de equivalencia en $\Omega(X; x, y)$.

Como es costumbre, a la clase de equivalencia de un arco $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ la denotaremos por $[\alpha]$.

Demostración.

(I) Dado $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ queremos ver que α es homotópica por arcos con α. Para ello podemos definir la homotopía por arcos

$$\begin{array}{rccc} H: & [0,1]\times[0,1] & \longrightarrow & X \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha(s) \end{array}$$

Como $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ tenemos que $\alpha(s) \in X$ para todo $s \in [0,1]$. Además se verifica que

$$H(s,0) = \alpha(s) = H(s,1)$$
$$H(0,t) = \alpha(0) = x \qquad H(1,t) = \alpha(1) = y$$

(II) Dados $\alpha, \beta \in \Omega(X; x, y)$ tales que existe $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua verificando

$$\begin{array}{rcll} H(s,0) = \alpha(s) & \text{y} & H(s,1) = \beta(x) & \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = x & \text{y} & H(1,t) = y & \forall t \in [0,1] \end{array}$$

Queremos ver que existe un $\widetilde{H} : [0,1] \times [0,1] \to X$ continua tal que

$$\begin{aligned} \widetilde{H}(s,0) = \beta(s) \quad &\text{y} \quad \widetilde{H}(s,1) = \alpha(x) && \forall s \in [0,1] \\ \widetilde{H}(0,t) = x \quad &\text{y} \quad \widetilde{H}(1,t) = y && \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Tomando $\widetilde{H}(s,t) := H(s,1-t)$ cumple claramente con lo que buscamos. Es decir, para todo $s,t \in [0,1]$:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}(s,0) = H(s,1-0) = H(s,1) = \beta(x) \\ \widetilde{H}(s,1) = H(s,1-1) = H(s,0) = \alpha(x) \\ \widetilde{H}(0,t) = H(0,1-t) = x \\ \widetilde{H}(1,t) = H(1,1-t) = y \end{aligned}$$

(III) Dado $\alpha, \beta, \gamma \in \Omega(X; x, y)$ y $H_1, H_2 : [0,1] \times [0,1] \to X$ continuas tales que

$$\begin{aligned} H_1(s,0) = \alpha(s) \qquad & H_2(s,0) = \beta(s) \\ H_1(s,1) = \beta(s) \qquad & H_2(s,1) = \gamma(s) \\ H_1(0,t) = x \qquad & H_2(0,t) = x \\ H_1(1,t) = y \qquad & H_2(1,t) = y \end{aligned}$$

Queremos ver que existe un $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ tal que

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \qquad & H(s,1) = \gamma(s) \\ H(0,t) = x \qquad & H(1,t) = y \end{aligned}$$

Para ello consideramos

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(s,2t) & \text{si} \quad 0 \leqslant t \leqslant 1/2 \\ H_2(s,2t-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

Y con el lema de pegado es fácil ver que es continua y que satisface las condiciones que buscábamos, ya que

$$\begin{aligned} H(s,0) = H_1(s,0) = \alpha(s) \\ H(s,1) = H_2(s,1) = \gamma(s) \\ H(0,t) = \left\{ \begin{array}{l} H_1(0,2t) = x \\ H_2(0,2t-1) = x \end{array} \right\} = x \\ H(1,t) = \left\{ \begin{array}{l} H_1(1,2t) = y \\ H_2(1,2t-1) = y \end{array} \right\} = y \end{aligned}$$

□

Observación. Este resultado es análogo para homotopías. Es decir, ser homotópico da lugar a una relación de equivalencia en $C(X,Y) = \{f : X \to Y : f \text{ continua}\}$.

Un ejemplo intuitivo de esta relación de equivalencia se da en la Figura 1.3, donde se considera el e. t. X dado por un cilindro hueco. En la Figura 1.3a se muestran dos arcos equivalentes, mientras que en la Figura 1.3b los arcos no son equivalentes puesto que van por caras opuestas del cilindro, por lo que no se podría transformar la una en la otra manteniendo los extremos fijos y sin atravesar el interior hueco del cilindro.



(a) Equivalentes (b) No equivalentes

Figura 1.3: Ejemplos de homotopía por arcos sobre un cilindro hueco.

Ejemplo.

1. Sean X un e.t. y $f, g : X \to \mathbb{R}^n$ aplicaciones continuas entonces se tiene que f y g son homotópicas.

   Demostración. Vamos a definir la aplicación

   $$\begin{array}{rccc} H: & X \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)f(x) + tg(x) \end{array}$$

   que es continua y además verifica

   $$H(x,0) = f(x) \qquad\qquad H(x,1) = g(x)$$

   por lo que tenemos lo que buscábamos. □

   En el caso particular de que $f = \alpha$ y $g = \beta$ fuesen arcos comenzando en un punto común y acabando en otro punto común, entonces la H anterior sería una homotopía por arcos.

2. Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$ un arco y una aplicación $h : [0,1] \to [0,1]$ continua con $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$. Entonces $\dot{\alpha}(s) = \alpha(h(s))$ es homotópica por arcos a $\alpha(s)$.

   Demostración. Es claro que $\dot{\alpha}$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas, y existe una homotopía por arcos entre α y $\dot{\alpha}$ dada por:

   $$\begin{array}{rccc} H: & [0,1] \times [0,1] & \longrightarrow & X \\ & (s,t) & \longmapsto & \alpha((1-t)s + th(s)) \end{array}$$

   Esta es claramente continua y verifica que:

   $$\begin{aligned} H(s,0) &= \alpha(s) & H(s,1) &= \alpha(h(s)) = \dot{\alpha}(s) \\ H(0,t) &= \alpha(0) = \dot{\alpha}(0) & H(1,t) &= \alpha(1) = \dot{\alpha}(1) \end{aligned}$$

   □

Intuitivamente, podemos entender este ejemplo como que no importa a qué velocidad se recorra un arco para ser homotópico por arcos.

Nuestro objetivo es definir el grupo fundamental, que será el grupo cociente con la operación $*$. Para ello, en primer lugar hemos de ver que la aplicación $*$ definida para arcos está bien definida en el espacio cociente.

Lema 1.1.2. Sea X un e.t. y $x, y, z \in X$. Dados dos arcos α_1, α_2 en $\Omega(X; x, y)$ y $\beta_1, \beta_2 \in \Omega(X; y, z)$. Se verifica que, si $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ y $[\beta_1] = [\beta_2]$, entonces se tiene que $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$.

Demostración. Tenemos que:

$$(\alpha_1 * \beta_1) = \begin{cases} \alpha_1(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta_1(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

$$(\alpha_2 * \beta_2) = \begin{cases} \alpha_2(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta_2(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Además, sabemos que existen H_1, H_2 continuas tal que, para todo $s, t \in [0, 1]$:

$$\begin{array}{cc} H_1(s,0) = \alpha_1(s) & H_2(s,0) = \beta_1(s) \\ H_1(s,1) = \alpha_2(s) & H_2(s,1) = \beta_2(s) \\ H_1(0,t) = x & H_2(0,t) = y \\ H_1(1,t) = y & H_2(1,t) = z \end{array}$$

Ahora, vamos a construir una homotopía entre $\alpha_1 * \beta_1$ y $\alpha_2 * \beta_2$. Tomamos la aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to X$ dada por:

$$H(s,t) = \begin{cases} H_1(2s,t) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2],\ t \in [0,1] \\ H_2(2s-1,t) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1],\ t \in [0,1] \end{cases}$$

Es fácil ver que H es continua y tenemos que:

$$H(s,0) = \begin{cases} H_1(2s,0) & \text{si} \quad s \in [0,1/2] \\ H_2(2s-1,0) & \text{si} \quad s \in [1/2,1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha_1(2s) & \text{si} \quad s \in [0,1/2] \\ \beta_1(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2,1] \end{cases} = (\alpha_1 * \beta_1)(s)$$

Análogamente se tiene que $H(s,1) = (\alpha_2 * \beta_2)(s)$. Por último, vemos que:

$$\begin{aligned} H(0,t) &= H_1(0,t) = x \\ H(1,t) &= H_2(1,t) = z \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre $\alpha_1 * \beta_1$ y $\alpha_2 * \beta_2$, lo que nos da que $[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2]$. □

Definición 1.1.3. Sea X un e.t. y $x, y, z \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$, $\beta \in \Omega(X; y, z)$. A partir del lema anterior, podemos definir:

$$[\alpha] * [\beta] := [\alpha * \beta]$$

El siguiente teorema nos proporcionará la estructura de grupo junto con la operación $*$. Notemos que, en la definición de grupo que se vio en Álgebra II, tan solo se impone que haya elemento neutro *por la izquierda* y, para cada elemento, que exista su opuesto *por la izquierda*, puesto que el resto se puede deducir. No obstante, por claridad, demostraremos también que lo son por la derecha.

Teorema 1.1.3. *Sea X un e.t. y $x, y, z, w \in X$. Consideramos $\alpha \in \Omega(X; x, y)$, $\beta \in \Omega(X; y, z)$ y $\gamma \in \Omega(X; z, w)$. Entonces, se tiene que:*

(I) $[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$

(II) $[\alpha] * [\varepsilon_y] = [\alpha]$ *y* $[\varepsilon_x] * [\alpha] = [\alpha]$

(III) $[\alpha] * \left[\widetilde{\alpha}\right] = [\varepsilon_x]$ *y* $\left[\widetilde{\alpha}\right] * [\alpha] = [\varepsilon_y]$

Demostración.

(I) Desarrollemos cada expresión:

$$(\beta * \gamma)(s) = \begin{cases} \beta(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

$$\alpha * (\beta * \gamma)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ (\beta * \gamma)(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(2(2s-1)) & \text{si} \quad s \in [1/2, 3/4] \\ \gamma(2(2s-1)-1) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(4s-2) & \text{si} \quad s \in [1/2, 3/4] \\ \gamma(4s-3) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \beta(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

$$(\alpha * \beta) * \gamma(s) = \begin{cases} (\alpha * \beta)(2s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \alpha(2(2s)) & \text{si} \quad s \in [0, 1/4] \\ \beta(2(2s)-1) & \text{si} \quad s \in [1/4, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [3/4, 1] \end{cases} = \begin{cases} \alpha(4s) & \text{si} \quad s \in [0, 1/4] \\ \beta(4s-1) & \text{si} \quad s \in [1/4, 1/2] \\ \gamma(2s-1) & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Usando el ejemplo 2 de la página 9 se tiene que $[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$, puesto que realmente se están recorriendo las mismas curvas pero a distinta velocidad. Esta idea se muestra en la Figura 1.4.

(II) Veamos que $\alpha * \varepsilon_y$ se relaciona por una homotopía con arcos con α. Recordemos que

$$(\alpha * \varepsilon_y) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \varepsilon_y(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ y & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

De nuevo, usando el ejemplo 2 de la página 9, se tiene que son homotópicas, por lo que $[\alpha] * [\varepsilon_y] = [\alpha]$. De manera análoga, se tiene que $[\varepsilon_x] * [\alpha] = [\alpha]$.

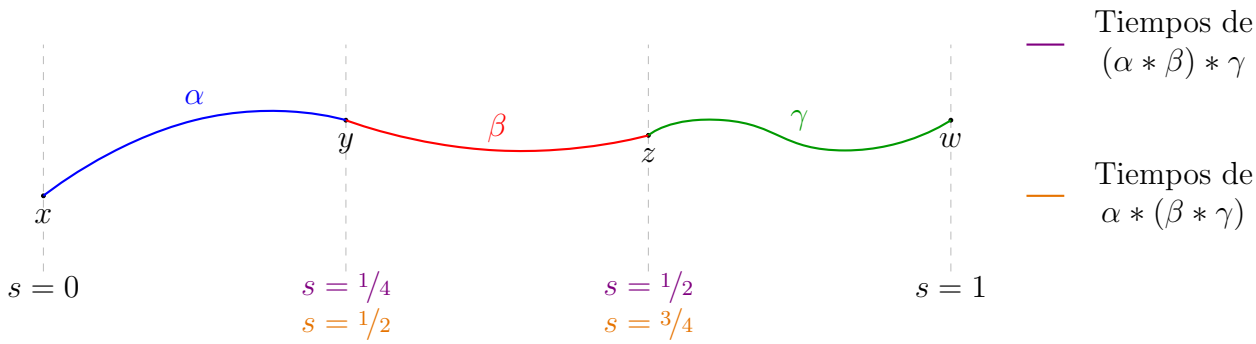


Figura 1.4: Comparación de $(\alpha * \beta) * \gamma$ y $\alpha * (\beta * \gamma)$.

(III) Veamos ahora que $\alpha * \widetilde{\alpha}$ es homotópico por arcos a ε_x. Describamos ambas curvas.

$$(\alpha * \widetilde{\alpha}) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \widetilde{\alpha}(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases} = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \alpha(2-2s) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

$$\varepsilon_x(s) = x \quad \forall s \in [0,1]$$

Pensamos ahora una transformación H que haga que cada vez la curva se vaya quedando más cerca de x (cada vez vuelve antes de llegar a y). Intuitivamente, podríamos pensar en la gráfica de la Figura 1.5, en la que vamos reduciendo la distancia desde la curva $\alpha * \widetilde{\alpha}$.

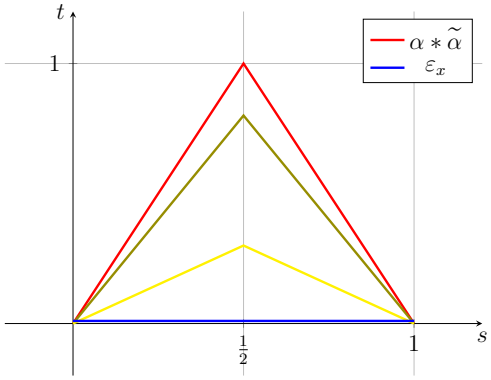


Figura 1.5: Homotopía por arcos entre ambos elementos.

Con el objetivo de definir la homotopía H, definimos la siguiente función auxiliar:

$$h(s) = \begin{cases} 2s & \text{si} \quad s \in [0, 1/2] \\ 2-2s & \text{si} \quad s \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Construimos entonces la homotopía $H(s,t) = \alpha((1-t)h(s))$, que claramente es continua por ser composición y producto de funciones continuas y verifica:

$$H(s,0) = \alpha(h(s)) = (\alpha * \widetilde{\alpha}(s)) \quad \text{y} \quad H(s,1) = \alpha(0) = x = \varepsilon_x(s) \quad \forall s \in [0,1]$$
$$H(0,t) = \alpha(0) = x \quad \text{y} \quad H(1,t) = \alpha(0) = x \quad \forall t \in [0,1]$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre $\alpha * \widetilde{\alpha}$ y ε_x, lo que nos da que $[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_x]$. Análogamente se tiene que $[\widetilde{\alpha}] * [\alpha] = [\varepsilon_y]$.

□

1.2. El grupo fundamental

Corolario 1.2.3.1. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$ se tiene que el conjunto de lazos en X basados en x_0 bajo la relación de equivalencia de ser homotópicos por arcos y con operación $*$ forman un grupo algebraico.

Demostración. Definimos el siguiente conjunto

$$G = \frac{\Omega(X; x_0)}{R}$$

donde R es la relación de equivalencia "ser homotópico por arcos". Veamos ahora que G tiene estructura de grupo:

1. **Propiedad asociativa.** Tendremos que ver que se verifica para cualesquiera $[\alpha], [\beta], [\gamma] \in G$.

   $$[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$$

   Esto se tiene debido al teorema anterior.

2. **Existencia del elemento neutro.** Por el teorema anterior, tenemos que, para $x = y = x_0$, se tiene que $[\alpha] * [\varepsilon_{x_0}] = [\alpha] = [\varepsilon_{x_0}] * [\alpha]$ para cualquier $[\alpha] \in G$, luego tenemos la existencia probada.

3. **Existencia del elemento opuesto.** De nuevo usamos el teorema anterior y nos dice que para cualquier $[\alpha] \in G$ se tiene que:

   $$[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_{x_0}] = [\widetilde{\alpha}] * [\alpha]$$

Con esto hemos probado finalmente que G es un grupo. □

Definición 1.2.4. Dados un e.t. X y un punto $x_0 \in X$, el grupo algebraico dado por el corolario anterior lo llamaremos el **grupo fundamental** de X en x_0, y lo denotaremos por $\pi_1(X, x_0)$.

Ejemplo. Veamos por el momento un ejemplo intuitivo. Sea el e.t. $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ y un punto cualquiera $x_0 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$. Consideramos las curvas mostradas en la gráfica de la Figura 1.6.

En este espacio, vemos intuitivamente que $[\varepsilon_{x_0}] \neq [\alpha] \neq [\widetilde{\alpha}] \neq [\beta]$. Intuitivamente, podríamos intentar identificar este espacio con $\mathbb{Z}$ de la siguiente forma:

- La clase $[\varepsilon_{x_0}]$ la podemos interpretar como el 0 de $\mathbb{Z}$.
- Identificaremos los números positivos como el número de vueltas que da cada curva al punto $(0, 0)$ en sentido positivo (el que elijamos como positivo). Por ejemplo $[\alpha]$ sería $1 \in \mathbb{Z}$, $[\beta]$ sería $2 \in \mathbb{Z}$ y podríamos seguir así con todos los números enteros.

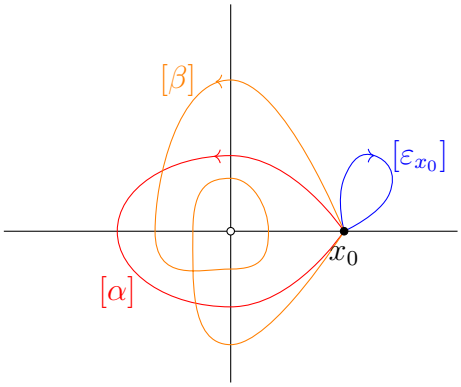


Figura 1.6: Ejemplos de lazos en $\mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$.

- Para los números negativos tomaremos los opuestos de los anteriores, es decir, las curvas recorridas en sentido contrario. Por ejemplo $\left[\widetilde{\alpha}\right]$ será el $-1 \in \mathbb{Z}$, $[\widetilde{\beta}]$ será el -2 y así sucesivamente.

En el Teorema 1.5.12, probaremos que $\pi_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z}$ de una forma rigurosa.

Ejemplo. Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un subconjunto estrellado desde un punto $x_0 \in A$. Entonces $\pi_1(A; x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$; es decir, es trivial.

Demostración. Dado $\alpha \in \Omega(A; x_0)$, consideramos:

$$H(s,t) = (1-t)\alpha(s) + tx_0$$

Esta aplicación está bien definida puesto que A es estrellado desde x_0, luego $H(s,t) \in A$ para todo $s,t \in [0,1]$. Además, es continua y cumple:

$$\begin{aligned} H(s,0) = \alpha(s) \quad &\text{y} \quad H(s,1) = x_0 = \varepsilon_{x_0}(s) \qquad \forall s \in [0,1] \\ H(0,t) = (1-t)x_0 + tx_0 = x_0 \quad &\text{y} \quad H(1,t) = x_0 \qquad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía por arcos entre α y ε_{x_0}, lo que nos da que $[\alpha] = [\varepsilon_{x_0}]$. Como α era arbitraria, se tiene que $\pi_1(X; x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$. □

En particular, las bolas abiertas, las bolas cerradas y los convexos en general como $\mathbb{R}^n$ tienen grupo fundamental trivial.

Teorema 1.2.4. *Sea X un e.t. y $x, y \in X$. Si X es arcoconexo, entonces $\pi_1(X,x)$ y $\pi_1(X,y)$ son iguales salvo isomorfismo.*

Demostración. Como X es arcoconexo podemos considerar α un arco uniendo x con y y la aplicación

$$\begin{aligned} F_\alpha : \quad \pi_1(X,y) &\longrightarrow \pi_1(X,x) \\ [\gamma] &\longmapsto [\alpha] * [\gamma] * [\widetilde{\alpha}] \end{aligned}$$

Esta está bien definida por lo visto anteriormente sobre el operador $*$. Queremos ver ahora que F_α es un isomorfismo de grupos. Para ello comencemos por ver que F_α es un homomorfismo, es decir, que se verifica

$$F_\alpha([\gamma_1] * [\gamma_2]) = F_\alpha[\gamma_1] * F_\alpha([\gamma_2])$$

Desarrollamos el segundo término de la expresión:

$$F_\alpha[\gamma_1] * F_\alpha([\gamma_2]) = ([\alpha] * [\gamma_1] * [\widetilde{\alpha}]) * ([\alpha] * [\gamma_2] * [\widetilde{\alpha}]) = [\alpha] * [\gamma_1] * [\gamma_2] * [\widetilde{\alpha}] = \\ = F_\alpha([\gamma_1] * [\gamma_2])$$

y tenemos la igualdad buscada. Veamos ahora que tiene inversa considerando $F_{\widetilde{\alpha}}$, que por definición es $F_{\widetilde{\alpha}}([\beta]) = [\widetilde{\alpha}] * [\beta] * [\alpha]$ y que además verifica:

$$(F_{\widetilde{\alpha}} \circ F_{\widetilde{\alpha}})([\gamma]) = F_{\widetilde{\alpha}}([\alpha] * [\gamma] * [\widetilde{\alpha}]) = [\widetilde{\alpha}] * ([\alpha] * [\gamma] * [\widetilde{\alpha}]) * [\alpha] = [\gamma] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,y)}([\gamma])$$
$$(F_{\alpha} \circ F_{\widetilde{\alpha}})([\gamma]) = F_{\alpha}([\widetilde{\alpha}] * [\gamma] * [\alpha]) = [\alpha] * ([\widetilde{\alpha}] * [\gamma] * [\alpha]) * [\widetilde{\alpha}] = [\gamma] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x)}([\gamma])$$

Por tanto, esta es su inversa. Hemos encontrado por tanto un homomorfismo biyectivo, luego $\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y)$ □

Este teorema nos permitirá, dado un e.t. X arcoconexo, referirnos a su grupo fundamental o notarlo por $\pi_1(X)$, sin especificar el punto.

Definición 1.2.5. Decimos que un e.t. es **simplemente conexo** si es arcoconexo y su grupo fundamental es el trivial en un punto (y, por tanto, en cualquier punto).

Ejemplo. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es estrellado desde un punto $x_0 \in A$, entonces A es arcoconexo y, por el ejemplo de la página 13, su grupo fundamental es el trivial. Por tanto, A es simplemente conexo.

Lema 1.2.5. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos y $x \in X$. Entonces la aplicación

$$\begin{array}{rccc} (f_x)_* : & \pi_1(X,x) & \longrightarrow & \pi_1(Y, f(x)) \\ & [\alpha] & \longmapsto & [f \circ \alpha] \end{array}$$

está bien definida y es un homomorfismo de grupos[1].

Demostración. Para ver que $(f_x)_*$ está bien definida tomamos $\alpha_1,\ \alpha_2$ lazos basados en x tales que $[\alpha_1] = [\alpha_2]$. Queremos comprobar que $[f \circ \alpha_1] = [f \circ \alpha_2]$. Para ello, sabemos que si $[\alpha_1] = [\alpha_2]$, entonces existe $H : [0, 1] \times [0, 1] \to X$ continua tal que

$$H(s, 0) = \alpha_1(s) \quad , \quad H(s, 1) = \alpha_2(s) \quad , \quad H(0, t) = x = H(1, t)$$

Entonces podemos considerar la aplicación

$$f \circ H : [0, 1] \times [0, 1] \to Y$$

que es continua y verifica:

$$(f \circ H)(s, 0) = (f \circ \alpha_1)(s)$$
$$(f \circ H)(s, 1) = (f \circ \alpha_2)(s)$$
$$(f \circ H)(0, t) = f(x) = (f \circ H)(1, t)$$

[1] Cuando no haya confusión posible, escribiremos solamente f_* en lugar de $(f_x)_*$.

por lo que $[f\circ\alpha_1]=[f\circ\alpha_2]$. Veamos ahora que $(f_x)_*$ es un homomorfismo de grupos, es decir que se verifica

$$(f_x)_*([\alpha]*[\beta])=(f_x)_*([\alpha])*(f_x)_*([\beta])$$

Por definición, sabemos que:

$$(f_x)_*([\alpha]*[\beta])=(f_x)_*([\alpha*\beta])=[f\circ(\alpha*\beta)]=\left[\left\{\begin{array}{lll} f(\alpha(2s)) & \text{si} & 0\leqslant s\leqslant 1/2 \\ f(\beta(2s-1)) & \text{si} & 1/2\leqslant s\leqslant 1\end{array}\right.\right]=$$
$$=[(f\circ\alpha)*(f\circ\beta)]=(f_x)_*([\alpha])*(f_x)_*([\beta])$$

Por tanto, queda demostrado que $(f_x)_*$ es un homomorfismo. □

Definición 1.2.6. A la aplicación f_* dada por el lema anterior la llamaremos **homomorfismo inducido** por f.

Propiedades. Algunas propiedades básicas de f_* cuya demostración es inmediata son:

1. Si tenemos dos aplicaciones continuas $f:X\to Y$ y $g:Y\to Z$, entonces se tiene que

$$(g\circ f)_*=g_*\circ f_*$$

2. Se verifica que $(\mathrm{Id}_X)_*=\mathrm{Id}_{\pi_1(X,x_0)}$; es decir, la aplicación dada por

$$\begin{array}{rccc}\mathrm{Id}_*: & \pi_1(X,x_0) & \longrightarrow & \pi_1(X,x_0)\\ & [\alpha] & \longmapsto & [\alpha]\end{array}$$

   es la identidad en grupos fundamentales.

Corolario 1.2.5.1. Si $f:X\to Y$ es un homeomorfismo entre espacios topológicos, entonces la aplicación dada por

$$(f_x)_*:\pi_1(X,x)\to\pi_1(Y,f(x))$$

es un isomorfismo de grupos. Es decir, el grupo fundamental se conserva (salvo isomorfismo) por homeomorfismos.

Demostración. Como f es un homeomorfismo, existe $f^{-1}:Y\to X$ cumpliendo que $f^{-1}\circ f=\mathrm{Id}_X$ y $f\circ f^{-1}=\mathrm{Id}_Y$. Por tanto, se tiene que

$$(f^{-1}_{f(x)})_*\circ(f_x)_*=(f^{-1}\circ f)_*=(\mathrm{Id}_X)_*=\mathrm{Id}_{\pi_1(X,x)}$$
$$(f_x)_*\circ(f^{-1}_{f(x)})_*=(f\circ f^{-1})_*=(\mathrm{Id}_Y)_*=\mathrm{Id}_{\pi_1(Y,f(x))}$$

Por tanto, $(f_x)_*$ es un homomorfismo biyectivo, luego es un isomorfismo de grupos. □

Notemos que, en general, emplearemos el contrarrecíproco del corolario anterior para probar que dos e.t. no son homeomorfos. Aunque ya será conocido por el lector, definimos la operación en el producto directo de grupos.

Definición 1.2.7. Si $(G_1, *_1)$ y $(G_2, *_2)$ son dos grupos algebraicos, consideramos sobre $G_1 \times G_2$ el producto $*$ dado por

$$(g_1, g_2) * (g_1', g_2') := (g_1 *_1 g_1', g_2 *_2 g_2')$$

para $g_1, g_1' \in G_1$, $g_2, g_2' \in G_2$

Teorema 1.2.6. *Sean X, Y dos e.t., $x \in X$, $y \in Y$. Entonces, con la topología producto en $X \times Y$ se tiene que:*

$$\pi_1(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y)$$

Demostración. Veamos que la siguiente aplicación

$$\begin{array}{rccc} \phi: & \pi_1(X \times Y, (x, y)) & \longrightarrow & \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y) \\ & [\alpha] & \longmapsto & ([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) \end{array}$$

donde p_1 y p_2 son las proyecciones a X y a Y respectivamente, está bien definida. Esto es fácil de ver, ya que

$$([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) = ((p_1)_*([\alpha]), (p_2)_*([\alpha]))$$

Como p_1, p_2 son continuas, por el lema del homomorfismo inducido $(p_1)_*, (p_2)_*$ están bien definidas, luego ϕ está bien definida. Asimismo, por ser $(p_1)_*, (p_2)_*$ homomorfismos, ϕ también lo es. Consideramos ahora la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \psi: & \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y) & \longrightarrow & \pi_1(X \times Y, (x, y)) \\ & ([\beta], [\gamma]) & \longmapsto & [(\beta, \gamma)] \end{array}$$

Veamos ahora que está bien definida. Para ello, tomamos $[\beta_1] = [\beta_2]$ y $[\gamma_1] = [\gamma_2]$. Entonces existen homotopías por arcos H_1 y H_2 entre β_1, β_2 y γ_1, γ_2 respectivamente. Consideramos entonces la aplicación $H = (H_1, H_2)$. Esta es continua por ser producto de continuas y verifica:

$$\begin{array}{rl} H(s, 0) = (H_1(s, 0), H_2(s, 0)) = (\beta_1(s), \gamma_1(s)) & \forall s \in [0, 1] \\ H(s, 1) = (H_1(s, 1), H_2(s, 1)) = (\beta_2(s), \gamma_2(s)) & \forall s \in [0, 1] \\ H(0, t) = (H_1(0, t), H_2(0, t)) = (x, y) = H(1, t) & \forall t \in [0, 1] \end{array}$$

Por tanto, $[(\beta_1, \gamma_1)] = [(\beta_2, \gamma_2)]$, luego ψ está bien definida. Veamos ahora que son inversas:

$$(\psi \circ \phi)([\alpha]) = \psi([p_1 \circ \alpha], [p_2 \circ \alpha]) = [((p_1 \circ \alpha), (p_2 \circ \alpha))] = [\alpha] = \mathrm{Id}_{\pi_1(X \times Y, (x,y))}([\alpha])$$
$$(\phi \circ \psi)([\beta], [\gamma]) = \phi([(\beta, \gamma)]) = ([p_1 \circ (\beta, \gamma)], [p_2 \circ (\beta, \gamma)]) = ([\beta], [\gamma]) = \mathrm{Id}_{\pi_1(X,x) \times \pi_1(Y,y)}([\beta], [\gamma])$$

Por tanto, ϕ y ψ son inversas. Como ϕ es un homomorfismo biyectivo, es un isomorfismo de grupos, luego $\pi_1(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y)$. □

1.3. Espacios recubridores

Definición 1.3.8. Sea $p : R \to B$ una aplicación continua y sobreyectiva entre dos espacios topológicos. Dado un abierto $O \subset B$, decimos que está **regularmente recubierto** si se verifican las siguientes propiedades

1. $p^{-1}(O)$ es una unión disjunta de abiertos $A_i \subseteq R$, $i \in I$.
2. Para cada $i \in I$, $p_{|A_i} : A_i \to O$ es un homeomorfismo.

Ejemplo. En este caso, si consideramos la aplicación $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ descrita en la gráfica, que es claramente continua y sobreyectiva. En la Figura 1.7 podemos ver (tan solo de forma intuitiva) que O está regularmente recubierto. Lo demostraremos de manera formal en el Teorema 1.3.7.

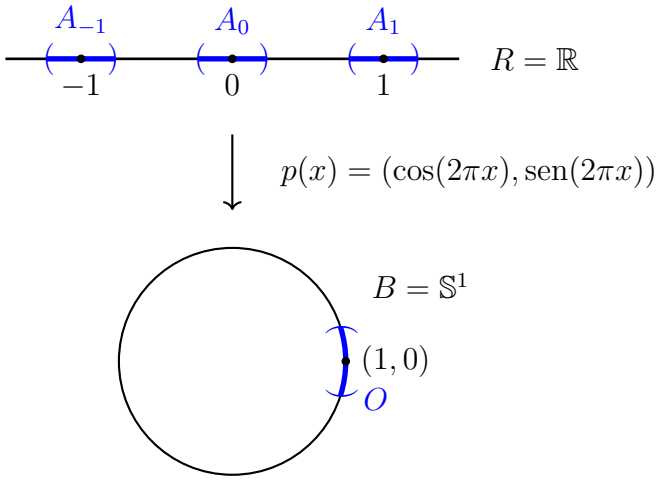


Figura 1.7: Ejemplo de abierto regularmente recubierto.

Definición 1.3.9. Decimos que una aplicación continua y sobreyectiva $p : R \to B$ entre dos espacios topológicos es una **aplicación recubridora** si para todo $b \in B$, existe un abierto $O_b \subset B$ con $b \in O_b$ que es regularmente recubierto.

En ese caso, se dice que R es el espacio recubridor y que R recubre a B.

Observación. Dados dos e.t. X, Y, todo homeomorfismo $f : X \to Y$ es una aplicación recubridora. Para ello, podemos considerar, para cada $b \in Y$, el abierto $O_b = Y$, de forma que $f^{-1}(Y) = X$.

Notemos que, aunque el lector podría pensar que lo siguiente es un ejemplo, debido a su gran utilidad y a que vamos a usarlo a lo largo de todo el curso lo denominaremos como teorema.

Teorema 1.3.7. *La aplicación*

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

es una aplicación recubridora.

Demostración. Es claro que es sobreyectiva y continua por las propiedades del seno y el coseno en $\mathbb{R}$. Queremos ver que los siguientes abiertos están regularmente recubiertos:

$$\begin{aligned} O_1 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0\} \\ O_2 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\} \\ O_3 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\} \\ O_4 &= \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 < 0\} \end{aligned}$$

Veamos como ejemplo que O_1 es regularmente recubierto, puesto que el resto son análogos. Para ello consideramos

$$p^{-1}(O_1) = \{x \in \mathbb{R} : \cos(2\pi x) > 0\} = \left\{x \in \mathbb{R} : 2\pi x \in \left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[,\ k \in \mathbb{Z}\right\} =$$
$$= \left\{x \in \mathbb{R} : x \in \left]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}\right[,\ k \in \mathbb{Z}\right\} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left]k - \frac{1}{4}, k + \frac{1}{4}\right[$$

Tomando $A_k =]k - 1/4, k + 1/4[$ falta ver que cada abierto A_k cumple que la restricción $p_{|_{A_k}} : A_k \to O_1$ es un homeomorfismo.

Por las propiedades de $(\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$ es claro que $p_{|_{A_k}}$ es inyectiva y sobreyectiva en A_{k_0}. Para terminar demostrando que es un homeomorfismo, podemos considerar

$$p_{|_{\overline{A_k}}} : \overline{A_k} \to \overline{O_1}$$

que es continua y va desde un compacto en un conjunto T2, lo que nos dice que $p_{|_{\overline{A_k}}}$ es cerrada por lo que $p_{|_{\overline{A_k}}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, la restricción al interior también lo es, por lo que $p_{|_{A_k}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, O_1 está regularmente recubierto.

Demostrando de forma análoga que O_2, O_3, O_4 están regularmente recubiertos, tenemos que p es una aplicación recubridora. □

Notemos que, en este caso, intuitivamente lo que hemos hecho es "enrollar" $\mathbb{R}$ en la circunferencia $\mathbb{S}^1$. Con siguiente ejemplo, veamos que existen aplicaciones recubridoras de un e.t. en sí mismo que no sean homeomorfismos.

Ejemplo. Consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x, y) & \longmapsto & (x^2 - y^2, 2xy) \end{array}$$

Podemos entender esta aplicación como $z \mapsto z^2$ en $\mathbb{C}$; es decir:

$$\begin{aligned} (x + iy) &\mapsto (x + iy)^2 \\ (\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) &\mapsto (\cos 2\theta, \operatorname{sen} 2\theta) \end{aligned}$$

Veamos en primer lugar que la aplicación p es recubridora. Por las probabilidades del seno y el coseno, es clara que p es continua y sobreyectiva. Consideremos ahora

los siguientes abiertos de $\mathbb{S}^1$:

$$O_1 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 > 0\}$$
$$O_2 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\}$$
$$O_3 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\}$$
$$O_4 = \mathbb{S}^1 \cap \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 < 0\}$$

Veamos como ejemplo que O_1 está regularmente recubierto. Para ello, consideremos

$$\begin{aligned} p^{-1}(O_1) &= \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \cos 2\theta > 0\} = \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : 2\theta \in \left]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right[,\ k \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[,\ k \in \mathbb{Z}\} = \\ &= \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\} = \\ &= \bigcup_{k\in\{0,1\}} \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\} = \\ &= \left\{\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\right\} \bigcup \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right[\right\} \end{aligned}$$

Vemos en la Figura 1.8 un ejemplo de la preimagen de un subconjunto $O \subset \mathbb{S}^1$.

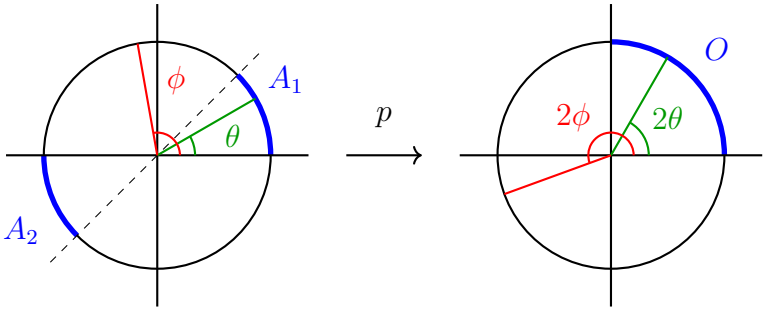


Figura 1.8: Ejemplo de aplicación recubridora que no es homeomorfismo.

Tomando $A_k = \left\{(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta) : \theta \in \left]k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right[\right\}$, falta ver que A_0 y A_1 cumplen que la restricción $p_{|_{A_k}} : A_k \to O_1$ es un homeomorfismo. Veámoslo para $i = 0$ (el caso $i = 1$ es análogo).

Por las propiedades del seno y del coseno, es claro que $p_{|_{A_0}}$ es inyectiva y sobreyectiva en A_0. Para terminar demostrando que es un homeomorfismo, podemos considerar

$$p_{|_{\overline{A_0}}} : \overline{A_0} \to \overline{O_1}$$

que es continua y va desde un compacto en un conjunto T2, lo que nos dice que $p_{|_{\overline{A_0}}}$ es cerrada por lo que $p_{|_{\overline{A_0}}}$ es un homeomorfismo. Por tanto, la restricción al interior también lo es, por lo que $p_{|_{A_0}}$ es un homeomorfismo. De manera idéntica se demuestra que $p_{|_{A_1}} : A_1 \to O_1$ es un homeomorfismo, concluyendo que O_1 está regularmente recubierto.

De forma análoga, se puede demostrar que O_2, O_3, O_4 están regularmente recubiertos, por lo que p es una aplicación recubridora.

No obstante, veamos que no es un homeomorfismo. Para ello, consideremos los puntos $(1,0)$ y $(-1,0)$. Se tiene que $p(1,0) = (1,0) = p(-1,0)$, luego p no es inyectiva y por tanto no es un homeomorfismo.

Notemos que esta aplicación se podría generalizar, para cada $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, como

$$\begin{array}{rccc} p_n : & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (\cos(\theta), \operatorname{sen}(\theta)) & \longmapsto & (\cos(n\theta), \operatorname{sen}(n\theta)) \end{array}$$

o equivalentemente:

$$\begin{array}{rccc} p_n : & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x+iy) & \longmapsto & (x+iy)^n \end{array}$$

Destacamos las siguientes propiedades, cuya demostración es mecánica pero laboriosa, por lo que se deja como ejercicio para el lector.

Propiedades.

1. Sean X, Y, Z e.t. y $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ dos aplicaciones tales que una de ellas es un homeomorfismo y la otra una aplicación recubridora. Entonces $g \circ f : X \to Z$ es una aplicación recubridora.

   Como consecuencia de esto, si X es un recubridor de Y, e $Y \cong Z$, entonces X es un recubridor de Z.

   Notemos que, en general, no se tiene que la composición de dos aplicaciones recubridoras sea una aplicación recubridora. Hemos de imponer que una de ellas sea un homeomorfismo.

2. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $B_0 \subset B$, entonces

   $$p_{|_{p^{-1}(B_0)}} : p^{-1}(B_0) \to B_0$$

   es una aplicación recubridora.

3. Si $p_1 : R_1 \to B_1$ y $p_2 : R_2 \to B_2$ son dos aplicaciones recubridoras, entonces

   $$\begin{array}{rccc} p_1 \times p_2 : & R_1 \times R_2 & \longrightarrow & B_1 \times B_2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (p_1(x), p_2(x)) \end{array}$$

   es una aplicación recubridora cuando consideramos la topología producto en $R_1 \times R_2$ y $B_1 \times B_2$.

Ejemplo.

1. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Para verlo podemos considerar la aplicación dada por

   $$\begin{array}{rccc} p_1 : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

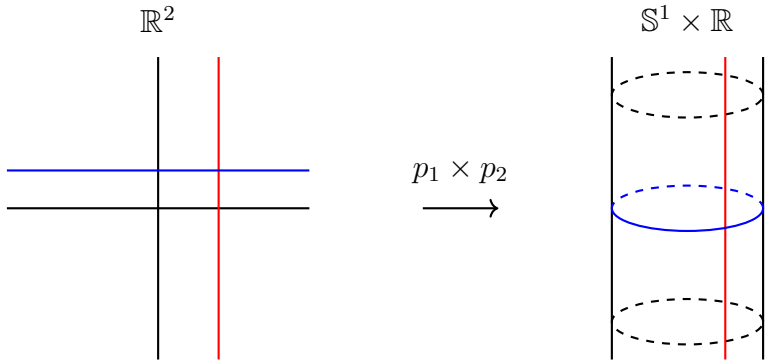


Figura 1.9: Ejemplo de recubridor del cilindro.

y la identidad dada por

$$\begin{array}{rccc} p_2 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & x \end{array}$$

Puesto que p_1 es un recubrimiento como se ha visto en el Teorema 1.3.7 y p_2 es un homeomorfismo (en particular aplicación recubridora), tendremos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} p_1 \times p_2: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x, y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), y) \end{array}$$

es una aplicación recubridora. Intuitivamente podemos entenderlo de forma gráfica como se muestra en la Figura 1.9.

2. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   En Topología I, vimos que $\mathbb{S}^2 \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^2$ y $\mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Por tanto, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \cong \mathbb{S}^2 \setminus \{N, S\} \cong \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Por el apartado anterior, se tiene que $\mathbb{R}^2$ es un recubridor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

3. $\mathbb{R}^2$ es un recubridor del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ de $\mathbb{R}^4$ (o el toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ porque ambos toros son homeomorfos). Para ello consideramos la aplicación recubridora

   $$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

   Consideramos su producto con ella misma, que también es una aplicación recubridora.

   $$\begin{array}{rccc} p \times p: & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ & (x, y) & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x), \cos(2\pi y), \operatorname{sen}(2\pi y)) \end{array}$$

   Intuitivamente podemos entenderlo de forma gráfica como se muestra en la Figura 1.10.

4. Intuitivamente podemos pensar en un recubrimiento de una circunferencia tangente a una recta como una colección de rectas paralelas y atravesadas por una común, como aparece en la figura. De esta forma (tal cual está en la Figura 1.11) al "enrollar" el eje x de forma que hagamos coincidir todas

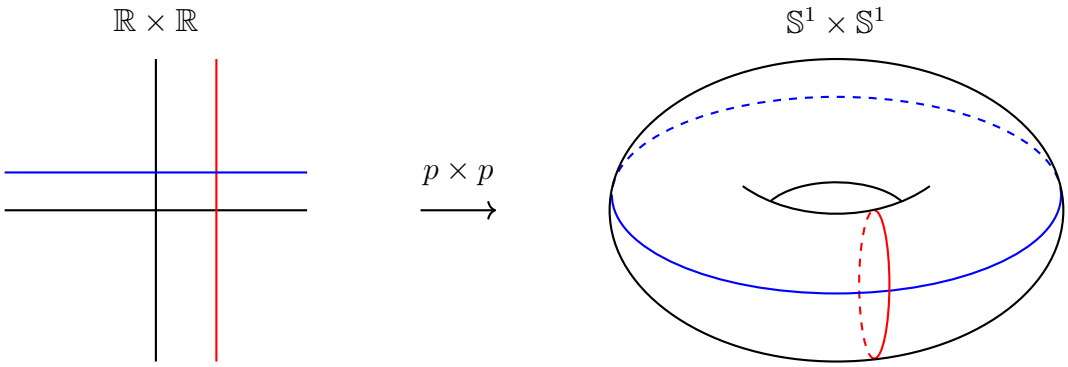


Figura 1.10: Ejemplo de recubridor del toro.

las rectas rojas tendremos que la recta azul forma una circunferencia, que como originalmente solo tocaba en un punto a cada recta, resultará en la circunferencia tangente a la recta.

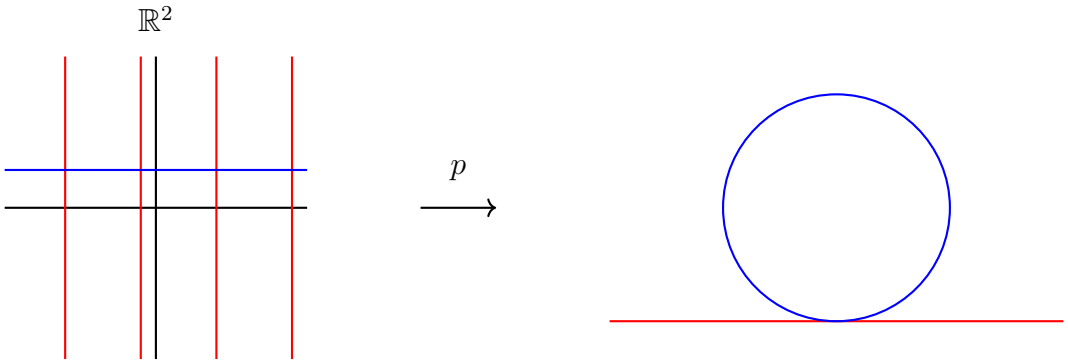


Figura 1.11: Ejemplo de recubrimiento de una circunferencia tangente a una recta.

5. Por último podemos plantearnos cómo podría ser un recubrimiento de dos circunferencias tangentes. Para ello, tal como aparece en la Figura 1.12 podremos usar una **cuadrícula**; es decir, $(\mathbb{R} \times \mathbb{Z}) \cup (\mathbb{Z} \times \mathbb{R})$. De forma análoga al ejemplo anterior podremos "enrollar" en primer lugar el eje x y obtendremos una única recta roja tangente a infinitas circunferencias azules (como en el ejemplo anterior pero con las circunferencias azules periódicas). Ahora podremos "enrollar" la propia recta roja, haciendo coincidir todas las circunferencias azules de forma que obtendremos las dos circunferencias tangentes.

   Esto podemos verlo de forma intuitiva al restringir la aplicación recubridora de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ a la preimagen de dos circunferencias tangentes.

1.4. Levantamientos en espacios recubridores

Definición 1.4.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $f : X \to B$ una aplicación continua. Decimos que $\hat{f} : X \to R$ es un **levantamiento** de f si se cumple que $\hat{f}$ es continua y $p \circ \hat{f} = f$. El diagrama se muestra en la Figura 1.13.

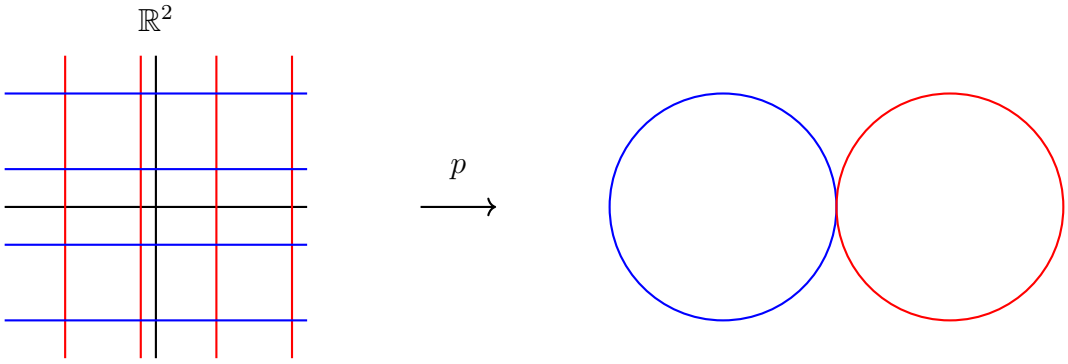


Figura 1.12: Ejemplo de recubrimiento de dos circunferencias tangentes.

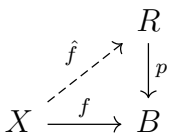


Figura 1.13: Levantamiento de una aplicación continua en un espacio recubridor.

Ejemplo. Consideramos la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)) \end{array}$$

y tomamos la aplicación continua siguiente:

$$\begin{array}{rccc} \alpha: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Queremos buscar un levantamiento $\hat{\alpha}$ de α:

$$\begin{aligned} (p \circ \hat{\alpha})(s) &= p(\hat{\alpha}(s)) = (\cos(2\pi\hat{\alpha}(s)), \operatorname{sen}(2\pi\hat{\alpha}(s))) \\ \alpha(s) &= (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{aligned}$$

Notemos por tanto que $\hat{\alpha}(s)$ debe cumplir que $\hat{\alpha}(s) = s + k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, para cada $k \in \mathbb{Z}$ fijo:

$$\begin{array}{rccc} \hat{\alpha}_k: & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & s & \longmapsto & k+s \end{array}$$

es una aplicación continua cumpliendo $p \circ \hat{\alpha}_k = \alpha$. Por tanto, $\hat{\alpha}_k$ es un levantamiento de α para cada $k \in \mathbb{Z}$. Notemos además que no hay más levantamientos de α.

Nos planteamos ahora cuál sería un levantamiento de $\widetilde{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$. Podemos ver que $\widehat{\widetilde{\alpha}}_k(s) = k - s$ para $k \in \mathbb{Z}$ es en efecto un levantamiento de $\widetilde{\alpha}(s)$.

Aunque sea contenido más bien de la asignatura de Topología I, se incluye el siguiente lema (sin demostración) puesto que es necesario para demostrar el lema siguiente.

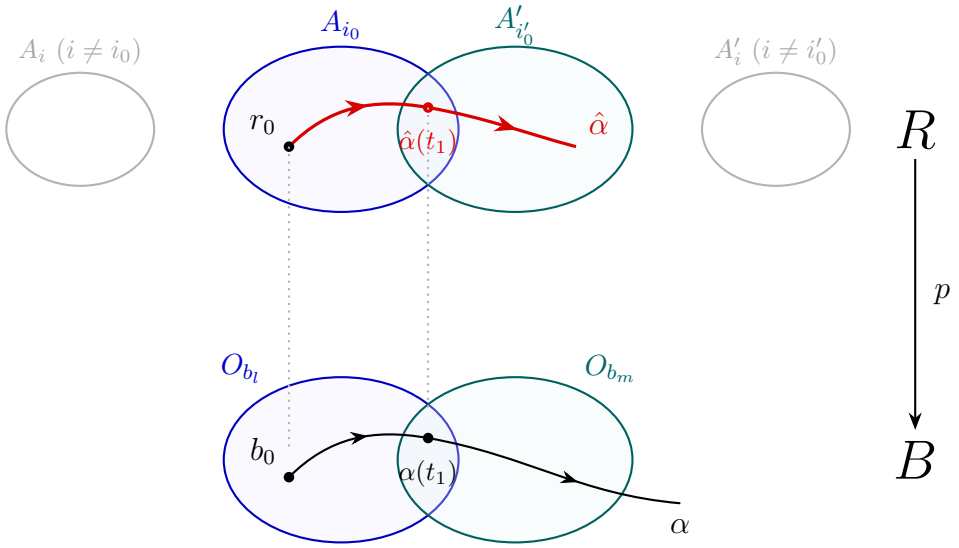


Figura 1.14: Esquema de levantamiento de un arco α en un espacio recubridor R.

Lema 1.4.8 (de Lebesgue)**.** Sea X un espacio métrico compacto y $\{U_i\}_{i\in I}$ un recubrimiento abierto de X; es decir, una familia de abiertos tal que

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

Entonces, existe un $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in X$, se tiene que $\overline{B}(x,\delta) \subset U_{i_x}$ para algún $i_x \in I$.

Lema 1.4.9. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $r_0 \in R$ y $b_0 \in B$ tales que $p(r_0) = b_0$. Entonces, dado un arco $\alpha : [0,1] \to B$ con $\alpha(0) = b_0$, existe un único levantamiento[2] $\hat{\alpha} : [0,1] \to R$ de α tal que $\hat{\alpha}(0) = r_0$.

Demostración. La idea gráfica de la demostración se muestra en la Figura 1.14. Como p es una aplicación recubridora, cada punto $b \in B$ tiene asociado un abierto O_b regularmente recubierto que contiene a b. Como $\alpha([0,1])$ es compacto, tenemos que existe un recubrimiento por abiertos finito; es decir,

$$\alpha([0,1]) \subseteq O_{b_1} \cup O_{b_2} \cup \cdots \cup O_{b_n}$$

Entonces $[0,1] \subseteq \alpha^{-1}(O_{b_1}) \cup \alpha^{-1}(O_{b_2}) \cup \cdots \cup \alpha^{-1}(O_{b_n})$ por lo que tendremos el intervalo $[0,1]$ recubierto por una familia finita de abiertos. Por el lema del número de Lebesgue, sabemos que existe un $\delta > 0$ tal que, para cada $x \in [0,1]$, se tiene que $B(x,\delta) \cap [0,1]$ está contenido en algún $\alpha^{-1}(O_{b_j})$ para cierto $j \in \{1,\ldots,n\}$. Esto nos asegura que podemos hacer una partición del intervalo $[0,1]$ tal que

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{r-1} < t_r = 1$$

tal que $\alpha([t_j, t_{j+1}])$ está contenido en algún O_{b_l} para $j \in \{0,\ldots,r-1\}$, $l \in \{1,\ldots,n\}$.

Definimos ahora $\hat{\alpha}$ de manera recursiva. En primer lugar, consideremos el intervalo $[t_0, t_1]$. Por construcción, $\alpha([t_0,t_1])$ está contenido en algún O_{b_l}. Como O_{b_l} está regularmente recubierto, tenemos que:

[2] Además, se trata de un arco.

- $p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$ es una unión disjunta de abiertos.
- $p_{|A_i} : A_i \to O_{b_l}$ es un homeomorfismo.

Como $r_0 \in p^{-1}(b_0) = p^{-1}(\alpha(0)) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$ se tiene que $r_0 \in A_{i_0}$ para algún único A_{i_0} con $i_0 \in I$. Como además $p_{|A_{i_0}} : A_{i_0} \to O_{b_l}$ es un homeomorfismo, podemos definir:

$$\hat{\alpha}(t) = \left(p_{|A_{i_0}}\right)^{-1}(\alpha(t)), \quad t \in [0 = t_0, t_1]$$

Es claro que $\hat{\alpha}$ en $[0, t_1]$ es continua y $p \circ \hat{\alpha} = \alpha$.

Para definir $\hat{\alpha}$ en $[t_1, t_2]$ repetimos el mismo procedimiento. Sabemos que $\alpha([t_1, t_2])$ cae en un abierto O_{b_m} que está regularmente recubierto, por lo que:

- $p^{-1}(O_{b_m}) = \bigcup_{i\in I'} A'_i$ es una unión disjunta de abiertos.
- $p_{|A'_i} : A'_i \to O_{b_m}$ es un homeomorfismo.

Además tenemos que $\alpha(t_1) \in O_{b_m}$. Como $p(\hat{\alpha}(t_1)) = \alpha(t_1) \in O_{b_m}$, entonces se tiene que $\hat{\alpha}(t_1) \in p^{-1}(O_{b_m})$ y por tanto $\exists_1 i'_0 \in I$ tal que $\hat{\alpha}(t_1) \in A'_{i'_0}$. Como $p_{|A'_{i'_0}} : A'_{i'_0} : O_{b_m}$ es un homeomorfismo, podemos definir $\hat{\alpha}$ en $[t_1, t_2]$ como

$$\hat{\alpha}(t) = \left(p_{|A'_{i'_0}}\right)^{-1}(\alpha(t))$$

que es claramente contina y $(p \circ \hat{\alpha})(t) = \alpha(t)$ para $t \in [t_1, t_2]$. Por el lema de pegado tenemos que $\hat{\alpha}$ es continua en $[t_0, t_2]$. Siguiendo este procedimiento con cada t_i, $i \in \{0, \ldots, r-1\}$ tendremos el resultado que buscábamos probar.

Veamos ahora por qué $\hat{\alpha}$ es única con $\hat{\alpha}(0) = r_0$. Consideramos que existiese otro levantamiento $\alpha^* : [0, 1] \to R$ tal que $p \circ \hat{\alpha} = p \circ \alpha^*$ con $\hat{\alpha}(0) = r_0 = \alpha^*(0)$. Entonces, tenemos en cuenta que:

$$\alpha([0 = t_0, t_1]) \subset O_{b_l}$$

Por tanto:

$$\alpha^*([0, t_1]) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i \qquad \hat{\alpha}([0, t_1]) \subseteq p^{-1}(O_{b_l}) = \bigcup_{i\in I} A_i$$

Por continuidad, $\alpha^*([0, t_1]) \subseteq A_{i_1}$ y $\hat{\alpha}([0, t_1]) \subseteq A_{i_0}$ pero $\alpha^*(0) = r_0 = \hat{\alpha}(0) \in A_{i_0}$ y como los A_i son disjuntos tenemos que $A_{i_1} = A_{i_0}$. Además, $p_{|A_{i_0}}$ es homeomorfismo de A_{i_0} en O_{b_l} por lo que

$$\alpha^*(t) = \hat{\alpha}(t), \quad t \in [t_0, t_1]$$

De forma recursiva, se puede verificar la unicidad en todos los intervalos $[t_j, t_{j+1}]$ con $j \in \{0, \ldots, r-1\}$. □

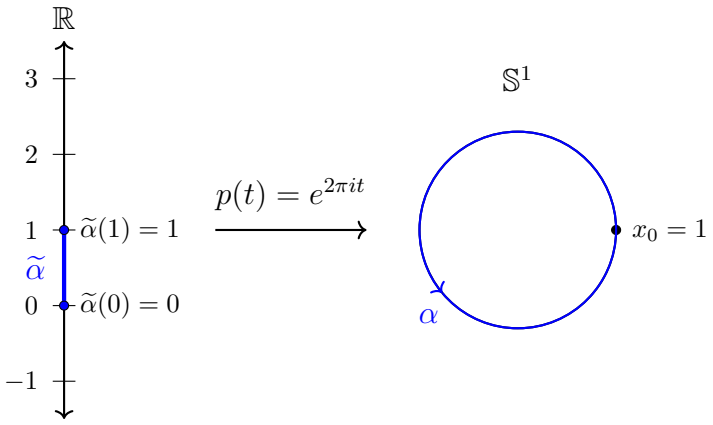


Figura 1.15: Levantamiento de un lazo α en el espacio recubridor $\mathbb{R}$.

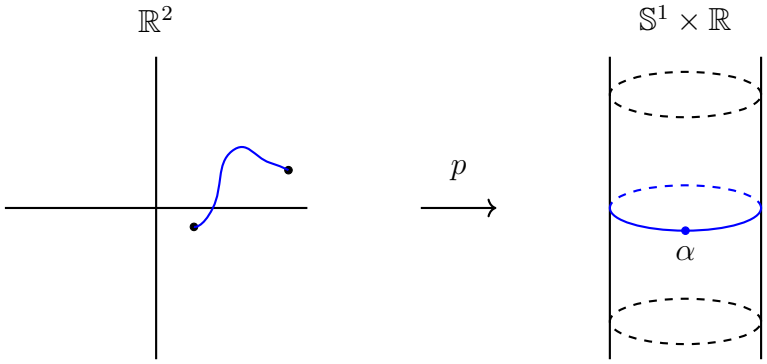


Figura 1.16: Levantamiento de un lazo α en el espacio recubridor $\mathbb{R}^2$.

Observación. Es importante tener en cuenta que en general el levantamiento de un lazo no es un lazo, sino simplemente un arco, como se aprecia en las Figuras 1.15 y 1.16.

Consideramos además el siguiente lema, el cual no demostramos por tener demostración análoga al anterior.

Lema 1.4.10. Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora y $H : [0,1] \times [0,1] \to B$ una aplicación continua. Dados $b_0 = H(0,0)$ y $r_0 \in p^{-1}(b_0)$, entonces existe un único levantamiento $\hat{H} : [0,1] \times [0,1] \to R$ tal que $\hat{H}(0,0) = r_0$. Si además H es una homotopía por arcos, entonces $\hat{H}$ también lo será.

Corolario 1.4.10.1. Sea $p : R \to B$ una aplicación recubridora, α, $\beta : [0,1] \to B$ dos arcos con $[\alpha] = [\beta]$ y tomamos un $r_0 \in p^{-1}(\alpha(0))$ $(\alpha(0) = \beta(0))$. Si elegimos $\hat{\alpha}, \hat{\beta} : [0,1] \to R$ como los únicos arcos con $\hat{\alpha}(0) = r_0 = \hat{\beta}(0)$, entonces $[\hat{\alpha}] = [\hat{\beta}]$.

Definición 1.4.11. Consideramos una aplicación recubridora $p : R \to B$, un punto $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Entonces podemos definir la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \pi_1(B, b_0) & \longrightarrow & p^{-1}(b_0) \\ & [\alpha] & \longmapsto & \hat{\alpha}(1) \end{array}$$

donde $\hat{\alpha}$ es el único levantamiento de α con $\hat{\alpha}(0) = r_0$. A la aplicación ϕ la llamaremos **correspondencia del levantamiento**.

Observamos que ϕ está bien definida por el Corolario anterior, junto al hecho de que que $p(\hat{\alpha}(1)) = \alpha(1) = \alpha(0) = b_0$ y por tanto $\hat{\alpha}(1) \in p^{-1}(b_0)$ para cualquier $\alpha \in \pi_1(B, b_0)$.

Ejemplo. Consideramos el caso de "enrollar" $\mathbb{R}$ sobre una circunferencia, que se aprecia en la Figura 1.17.

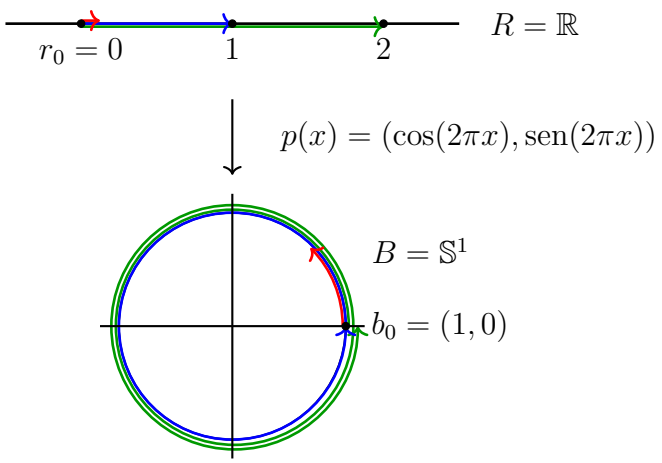


Figura 1.17: Correspondencia del levantamiento en el caso de la aplicación recubridora $p : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$.

Consideramos, para cada $k \in \mathbb{Z}$, el siguiente lazo:

$$\begin{array}{rccc} \alpha_k : & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi ks), \operatorname{sen}(2\pi ks)) \end{array}$$

Notemos que α_k da k vueltas a la circunferencia en sentido antihorario, con $\alpha_k(0) = (1,0) = \alpha_k(1)$. Buscamos ahora el único levantamiento $\hat{\alpha_k}$ tal que $\hat{\alpha_k}(0) = 0$. Tenemos que:

$$\begin{aligned} (p \circ \hat{\alpha_k})(s) = \alpha_k(s) &= (\cos(2\pi ks), \operatorname{sen}(2\pi ks)) \\ p(\hat{\alpha_k}(s)) &= (\cos(2\pi \hat{\alpha_k}(s)), \operatorname{sen}(2\pi \hat{\alpha_k}(s))) \end{aligned}$$

Por las propiedades del seno y el coseno, tenemos que $\hat{\alpha_k}(s) = ks$ es el único levantamiento de α_k con $\hat{\alpha_k}(0) = 0$. Por tanto, $\hat{\alpha_k}(1) = k$ y por la definición de la correspondencia del levantamiento, tenemos que:

$$\phi([\alpha_k]) = \hat{\alpha_k}(1) = k \qquad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Por tanto, hemos visto que la correspondencia del levantamiento $\widehat{\alpha}$ dada por $\phi : \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \to p^{-1}((1,0))$ cuenta el número de vueltas que da cada lazo en la circunferencia. Además, como $p^{-1}((1,0)) = \mathbb{Z}$, se tiene que la correspondencia del levantamiento es:

$$\begin{array}{rccc} \phi : & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & [\alpha_k] & \longmapsto & k \end{array}$$

Teorema 1.4.11. *Sean $p : R \to B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$, $r_0 \in R$ con $p(r_0) = b_0$. Si R es arcoconexo, entonces la correspondencia del levantamiento*

$$\phi : \pi_1(B, b_0) \to p^{-1}(b_0)$$

es sobreyectiva. Además, si R es simplemente conexo, entonces ϕ es biyectiva.

Demostración. Si R es arcoconexo tenemos que probar que dado $r_1 \in p^{-1}(b_0) \subseteq R$ existe un lazo $\alpha : [0,1] \to B$ de forma que $\phi([\alpha]) = r_1$, es decir, su único levantamiento $\hat{\alpha} : [0,1] \to R$ cumple que $\hat{\alpha}(0) = r_0$ y $\hat{\alpha}(1) = r_1$.

Para ello tomo un arco cualquiera $\alpha^* : [0,1] \to R$ tal que $\alpha^*(0) = r_0$ y $\alpha^*(1) = r_1$ que existe por ser R arcoconexo. Elijo ahora $\alpha = p \circ \alpha^*$ que es un arco en B tal que $\alpha(0) = p(\alpha^*(0)) = p(r_0) = b_0$ y $\alpha(1) = p(\alpha^*(1)) = p(r_1) = b_0$. Tenemos entonces que α es un lazo basado en b_0 y como $\alpha = p \circ \alpha^*$, entonces (por su unicidad) $\hat{\alpha} = \alpha^*$ es un levantamiento de α con $\hat{\alpha}(0) = \alpha^*(0) = r_0$ por lo que $\phi([\alpha]) = \hat{\alpha}(1) = \alpha^*(1) = r_1$.

Nos queda ver que, si R es simplemente conexo, entonces ϕ es biyectiva. Como todo simplemente conexo es arcoconexo por definición, sabemos de la primera parte del teorema que ϕ es sobreyectiva por lo que solo tenemos que probar la inyectividad. Eso es equivalente a considerar $[\alpha], [\beta] \in \pi_1(B, b_0)$ y ver si se verifica la implicación

$$\phi([\alpha]) = \phi([\beta]) \overset{?}{\Longrightarrow} [\alpha] = [\beta]$$

Partimos de que $\hat{\alpha}(1) = \phi([\alpha])$ y $\hat{\beta}(1) = \phi([\beta])$. Como $\hat{\alpha}(1) = \hat{\beta}(1)$ consideramos $\hat{\alpha} * \widetilde{\hat{\beta}}$ que es un lazo basado en r_0. Como R es simplemente conexo, su grupo fundamental es el trivial, y tenemos que:

$$[\hat{\alpha}] * \left[\widetilde{\hat{\beta}}\right] = \left[\hat{\alpha} * \widetilde{\hat{\beta}}\right] = [\varepsilon_{r_0}]$$

por lo que se tiene

$$[\hat{\alpha}] = [\varepsilon_{r_0}] * [\hat{\beta}] = [\hat{\beta}]$$

Como coinciden los elementos del grupo fundamental tendremos que son homotópicos por arcos, por lo que existe una homotopía por arcos entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$, es decir, una aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to R$ tal que

$$H(t,0) = \hat{\alpha}(t) \quad \text{y} \quad H(t,1) = \hat{\beta}(t)$$

Si consideramos ahora su composición con la aplicación recubridora, $p \circ H$, tendremos que es una homotopía entre α y β ya que tendríamos $p \circ H : [0,1] \times [0,1] \to B$ que verifica

$$(p \circ H)(t,0) = p(H(t,0)) = p(\hat{\alpha}(t)) = \alpha(t)$$
$$(p \circ H)(t,1) = p(H(t,1)) = p(\hat{\beta}(t)) = \beta(t)$$

por lo que podemos concluir que $[\alpha] = [\beta]$. □

1.5. Grupo fundamental de la circunferencia

Definición 1.5.12. Dado un lazo $\alpha : [0,1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ basado en $(1,0)$, definimos el **grado** de α como el único número entero $\hat{\alpha}(1)$ dado por el levantamiento $\hat{\alpha}$ de α mediante la aplicación recubridora

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & t & \longmapsto & (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t)) \end{array}$$

con $\hat{\alpha}(0) = 0$. Notaremos al grado de α como $\deg(\alpha)$, que coincide con la correspondencia del levantamiento $\hat{\alpha}$ para $r_0 = 0$.

Como se explicó en el ejemplo de la página 27, $\deg(\alpha)$ indica el número de vueltas en sentido antihorario que da α.

Observación. Como el grado es simplemente la correspondencia del levantamiento para p y $r_0 = 0$, entonces si $[\alpha] = [\beta]$ se tiene que $\deg(\alpha) = \deg(\beta)$, es decir el grado está bien definido para clases de equivalencia. Por tanto, a veces notaremos $\deg([\alpha])$ en vez de $\deg(\alpha)$.

Teorema 1.5.12. *El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1$ en el $(1,0)$ es isomorfo al grupo aditivo $(\mathbb{Z}, +)$. De hecho, la aplicación*

$$\begin{array}{rccc} \deg: & \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & [\alpha] & \longmapsto & \deg(\alpha) \end{array}$$

es un isomorfismo de grupos.

Demostración. Como $\mathbb{R}$ es simplemente conexo, el teorema anterior nos dice que la aplicación deg es biyectiva. Tendremos que probar que deg es un homomorfismo, es decir, que se verifica:

$$\deg([\alpha] * [\beta]) = \deg([\alpha]) + \deg([\beta])$$

Para verlo tomamos $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$ levantamientos de α y β respectivamente con:

$$\hat{\alpha}(0) = 0 = \hat{\beta}(0)$$

Por un lado, sabemos que:

$$\begin{aligned} \deg([\alpha]) + \deg([\beta]) &= \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(1) \\ \deg([\alpha] * [\beta]) = \deg([\alpha * \beta]) &= \widehat{\alpha * \beta}(1) \end{aligned}$$

Por un lado, tenemos que:

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \beta(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

Buscamos ahora un levantamiento de $\alpha * \beta$. Esta será una aplicación $\widehat{\alpha * \beta}$ continua con $p \circ \widehat{\alpha * \beta} = \alpha * \beta$. Vamos a considerar:

$$\widehat{\alpha * \beta}(s) = \begin{cases} \hat{\alpha}(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(2s-1) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$

y es claro que $\widehat{\alpha * \beta}$ es continua por el Lema del Pegado. Queremos comprobar que $p \circ (\widehat{\alpha * \beta}) = \alpha * \beta$. Desarrollando, tenemos :

$$p(\widehat{\alpha * \beta})(s) = \begin{cases} p(\hat{\alpha}(2s)) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{cases}$$
$$\overset{(*)}{=} \left\{ \begin{array}{ll} \alpha(2s) & \text{si} \quad 0 \leqslant s \leqslant 1/2 \\ p(\hat{\beta}(2s-1)) & \text{si} \quad 1/2 \leqslant s \leqslant 1 \end{array} \right\} = (\alpha * \beta)(s)$$

donde en $(*)$ se ha empleado que $\hat{\alpha} \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $\widehat{\alpha * \beta}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$. Como además $\widehat{\alpha * \beta}(0) = \widehat{\alpha}(0)$, por definición tenemos que:

$$\deg([\alpha] * [\beta]) = \widehat{\alpha * \beta}(1) = \hat{\alpha}(1) + \hat{\beta}(1) = \deg([\alpha]) + \deg([\beta])$$

□

Algunas consecuencias elementales son las siguientes

- El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ es $\mathbb{Z}$, ya que:

  $$\pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

  donde se ha aplicado que $\mathbb{R}$ es simplemente conexo.

  De aquí se deduce que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_0\}$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, ya que $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_0\}$ es homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ que tiene por grupo fundamental $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{R}^2$ tiene por grupo elemental el trivial.

- Sea $R \subset \mathbb{R}^3$ una recta. Entonces, $\mathbb{R}^3 \setminus R$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^3$ menos el eje z, pero:

  $$\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,z) : z \in \mathbb{R}\} = (\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R}$$

  Por tanto:

  $$\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus R) \cong \pi_1((\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{0\} \cong \mathbb{Z}$$

- El grupo fundamental del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ o el toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ es $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposición 1.5.13. No existe ninguna aplicación continua[3] $f : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$.

Demostración. Veamos dos opciones.

Opción 1. Consideramos el siguiente arco lazo basado en $(1,0)$:

$$\begin{array}{rccl} \alpha : & [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & s & \longmapsto & (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s)) \end{array}$$

Su clase de equivalencia en el disco, por ser este simplemente conexo, es:

$$[\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} = [\varepsilon_{(1,0)}]$$

[3] $\overline{\mathbb{D}}$ denota el disco cerrado de $\mathbb{R}^2$ centrado en el $(0,0)$ y con radio 1.

Si existiese una f continua, entonces tendríamos que

$$\begin{array}{rccc} f_* : & \pi_1(\overline{\mathbb{D}}(1,0)) & \longrightarrow & \pi_1(\mathbb{S}^1,(1,0)) \\ & [\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} & \longmapsto & [f\circ\alpha]_{\mathbb{S}^1} = [\alpha]_{\mathbb{S}^1} \end{array}$$

es un homomorfismo. Pero $[\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}} = [\varepsilon_{(1,0)}]_{\overline{\mathbb{D}}}$ por lo que

$$f_*([\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}}) = f_*([\varepsilon_{(1,0)}]_{\overline{\mathbb{D}}}) = [\varepsilon_{(1,0)}]_{\mathbb{S}^1}$$

Sin embargo, teníamos que $f_*([\alpha]_{\overline{\mathbb{D}}}) = [\alpha]_{\mathbb{S}^1}$ y llegamos a contradicción ya que $\deg(\alpha) = 1$ y $\deg(\varepsilon_{(1,0)}) = 0$.

Opción 2. Supongamos que existe una aplicación continua $f : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$. Consideramos la siguiente composición:

$$\mathbb{S}^1 \xhookrightarrow{i} D \xrightarrow{f} \mathbb{S}^1 \qquad \mathbb{S}^1 \xrightarrow{\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}} \mathbb{S}^1$$

Entonces, $f \circ i = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$. Por tanto, tenemos que:

$$\begin{aligned} (f\circ i)_* &= f_* \circ i_* \\ (\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_* &= \mathrm{Id}_{\pi_1(\mathbb{S}^1)} \end{aligned}$$

Tenemos por tanto la siguiente composición:

$$\pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(D) \xrightarrow{f_*} \pi_1(\mathbb{S}^1) \qquad \pi_1(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_*} \pi_1(\mathbb{S}^1)$$

Como $\pi_1(D)$ es el grupo trivial, tenemos que $f_* \equiv 0$, luego $f_* \circ i_* \equiv 0$ y por tanto $(\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1})_* \equiv 0$, lo que es una contradicción.

□

Teorema 1.5.14 (Punto fijo de Brouwer)**.** *Si $f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ es continua, entonces existe $x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(x_0) = x_0$.*

Demostración. Supongamos que f no tiene ningún punto fijo, es decir, $f(x) \neq x$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$. Buscaremos ahora construir una aplicación a partir de esta hipótesis que deje a los puntos de la circunferencia $\mathbb{S}^1$ fijos para poder aplicar la proposición anterior.

Para cada $x \in \mathbb{D}$ consideramos la semirrecta abierta con origen $f(x)$ y dirección $x - f(x)$ (vector no nulo por ser $f(x) \neq x$) dada por:

$$f(x) + \lambda_x(x - f(x)) \quad \forall \lambda_x > 0$$

Consideramos también la intersección de dicha semirrecta con la circunferencia unidad. Como $f(x), x \in \overline{\mathbb{D}}$ y $f(x) \neq x$, lo recién definido es efectivamente una semirrecta

y ha de cortar exactamente en un único punto a $\mathbb{S}^1$. Aunque tengamos garantizada su existencia y unicidad, calculamos aun así λ_x:

$$\begin{aligned} 1 &= \langle f(x) + \lambda_x(x - f(x)), f(x) + \lambda_x(x - f(x))\rangle = \\ &= \langle f(x), f(x)\rangle + 2\lambda_x\langle f(x), x - f(x)\rangle + \lambda_x^2\langle x - f(x), x - f(x)\rangle \end{aligned}$$

Pasando el -1 resultante a la derecha, el resultado es una ecuación cuadrática en λ_x:

$$\langle x - f(x), x - f(x)\rangle\lambda_x^2 + 2\langle f(x), x - f(x)\rangle\lambda_x + \langle f(x), f(x)\rangle - 1 = 0$$

Por lo que podemos despejar λ_x y nos queda:

$$\begin{aligned} \lambda_x &= \frac{-2\langle f(x), x - f(x)\rangle + \sqrt{4\langle f(x), x - f(x)\rangle^2 - 4(\langle f(x), f(x)\rangle - 1)\langle x - f(x), x - f(x)\rangle}}{2\langle x - f(x), x - f(x)\rangle} \\ &= \frac{-\langle f(x), x - f(x)\rangle + \sqrt{\langle f(x), x - f(x)\rangle^2 - (\langle f(x), f(x)\rangle - 1)\langle x - f(x), x - f(x)\rangle}}{\langle x - f(x), x - f(x)\rangle} \end{aligned}$$

Definimos por tanto:

$$\begin{array}{rccc} g: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & x & \longmapsto & f(x) + \lambda_x(x - f(x)) \end{array}$$

De esta forma, tenemos que g es continua y $|g(x)| = 1$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto tenemos que si $x \in \mathbb{S}^1$, entonces $g(x) = x$, lo que contradice la proposición anterior. □

Observación. El teorema del punto fijo de Brouwer no solo es cierto para $\overline{\mathbb{D}}$ sino para cualquier espacio topológico X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$. Es decir, si $f : X \to X$ es continua con X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$, entonces existe al menos un punto $x_0 \in X$ tal que $f(x_0) = x_0$.

Demostración. Notemos por $h : \overline{\mathbb{D}} \to X$ al homeomorfismo y estaremos en la siguiente situación

$$\overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{h} X \xrightarrow{f} X \xrightarrow{h^{-1}} \overline{\mathbb{D}}$$

Entonces, tendríamos $h^{-1} \circ f \circ h : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ continua, y por el teorema de Brouwer existe $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $(h^{-1} \circ f \circ h)(y_0) = y_0$. Por tanto:

$$f(h(y_0)) = h(y_0)$$

Por tanto, $x_0 = h(y_0) \in X$ es un punto fijo de f. □

Corolario 1.5.14.1. Sea $V : \overline{\mathbb{D}} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ una aplicación continua. Entonces existen puntos $x, y \in \mathbb{S}^1$ de forma que $V(x) = \lambda x$, $V(y) = -\mu y$ con $\lambda, \mu > 0$. La Figura 1.18 ilustra este resultado.

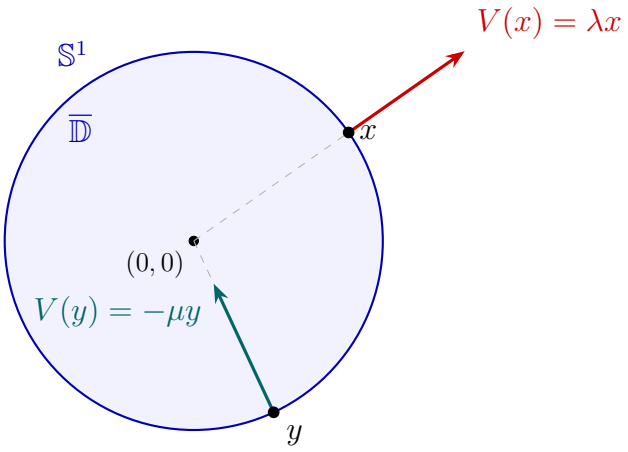


Figura 1.18: Ilustración del corolario 1.5.14.1.

Demostración. Consideramos la aplicación siguiente:

$$\begin{array}{rccc} f: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{D}} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{V(x)}{\|V(x)\|} \end{array}$$

Esta es continua (ya que $V(x) \neq 0$ para todo $x \in \overline{\mathbb{D}}$). Por el teorema de Brouwer tenemos que $\exists x_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(x_0) = x_0$ por lo que

$$x_0 = \frac{V(x_0)}{\|V(x_0)\|} \Longrightarrow V(x_0) = \|V(x_0)\| x_0$$

Además, $\|x_0\| = \|f(x_0)\| = \frac{\|V(x_0)\|}{\|V(x_0)\|} = 1$ por lo que $x_0 \in \mathbb{S}^1$. Tomando $\lambda = \|V(x_0)\|$ tenemos lo que buscábamos. Consideramos ahora la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} g: & \overline{\mathbb{D}} & \longrightarrow & \overline{\mathbb{D}} \\ & x & \longmapsto & -\dfrac{V(x)}{\|V(x)\|} \end{array}$$

Esta es continua y por el teorema de Brouwer existe un $y_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $g(y_0) = y_0$, es decir:

$$y_0 = -\frac{V(y_0)}{\|V(y_0)\|} \Longrightarrow V(y_0) = -\|V(y_0)\| y_0$$

Además, $\|y_0\| = \|g(y_0)\| = \frac{\|V(y_0)\|}{\|V(y_0)\|} = 1$ por lo que $y_0 \in \mathbb{S}^1$. Tomando $\mu = \|V(y_0)\|$ tenemos lo que buscábamos. □

Teorema 1.5.15 (Teorema fundamental del álgebra)**.** *Todo polinomio complejo de grado $n \geqslant 1$ tiene al menos una raíz compleja*

Demostración. Vamos a considerar $p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n$ con $n \geqslant 1$ y supongamos que $p(z) \neq 0 \ \ \forall z \in \mathbb{C}$, es decir, que no tiene raíces en $\mathbb{C}$. Consideramos

la siguiente aplicación $H : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$:

$$H(s,t) = \begin{cases} \dfrac{p\left(\dfrac{t}{1-t}e^{2\pi is}\right)}{\left|p\left(\dfrac{t}{1-t}e^{2\pi is}\right)\right|} \cdot \dfrac{\left|p\left(\dfrac{t}{1-t}\right)\right|}{p\left(\dfrac{t}{1-t}\right)} & \text{si} \quad (s,t) \in [0,1] \times [0,1[\\ \\ e^{2\pi ins} & \text{si} \quad (s,t) \in [0,1] \times \{1\} \end{cases}$$

Veamos intuitivamente qué hace esta aplicación. Fijado $t \in [0,1[$, tenemos que

$$\frac{t}{1-t} \cdot e^{2\pi is} \in \mathbb{C}$$

se trata de una circunferencia de radio $\frac{t}{1-t}$ y centro $(0,0)$ que recorre el plano complejo a medida que s varía. Puesto que

$$\lim_{t \to 1^-} \frac{t}{1-t} = +\infty$$

tenemos que se cubre el plano complejo entero. Al calcular su imagen mediante p, se convierte en un lazo en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ basado en $p\left(\frac{t}{1-t}\right)$ y al dividirlo por su módulo, se convierte en un lazo en $\mathbb{S}^1$. Multiplicarlo por la fracción de la derecha lo que hace es tomar el lazo y girarlo de forma que quede basado en $1_{\mathbb{C}}$. Para $t = 0$ (tiempo inicial) tenemos que $H(s,0) = (1,0)_{\mathbb{R}^2} \equiv 1_{\mathbb{C}}$. Además para $s = 0$ tenemos $H(0,t) = (1,0)_{\mathbb{R}^2} \equiv 1_{\mathbb{C}}$. Si la aplicación H fuera una homotopía, al principio (cuando t es bajo) no daría ninguna vuelta (en la imagen) y al final (cuando domina z^n) daría n vueltas por lo que no puede ser.

Comprobemos que H es continua. Para esto simplemente veamos que :

$$\lim_{t \to 1^-} \frac{p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi is_0}\right) \cdot \left|p\left(\frac{t}{1-t}\right)\right|}{\left|p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi is_0}\right)\right| \cdot p\left(\frac{t}{1-t}\right)} = e^{2\pi ins_0}$$

Esto es fácil de ver, ya que:

$$\lim_{t \to 1^-} \frac{p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi is_0}\right) \cdot \left|p\left(\frac{t}{1-t}\right)\right|}{\left|p\left(\frac{t}{1-t}e^{2\pi is_0}\right)\right| \cdot p\left(\frac{t}{1-t}\right)} =$$

$$= \lim_{t \to 1^-} \frac{\left(\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi ins_0} + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} e^{2\pi i(n-1)s_0} + \dots\right) \cdot \left|\left(\frac{t}{1-t}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} + \dots\right|}{\left|\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi ins_0} + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^n e^{2\pi i(n-1)s_0} + \dots\right| \cdot \left(\left(\frac{t}{1-t}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{t}{1-t}\right)^{n-1} + \dots\right)} =$$

$$= \frac{e^{2\pi ins_0}}{|e^{2\pi ins_0|}} \cdot \frac{|1|}{1} = e^{2\pi ins_0}$$

y tenemos por el Lema de Pegado que $H : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{S}^1$ es continua. Además se tiene:

$$\begin{aligned} H(0,t) &= 1 \quad && \forall t \in [0,1] \\ H(1,t) &= 1 \quad && \forall t \in [0,1] \\ H(s,0) &= 1 \quad && \forall s \in [0,1] \\ H(s,1) &= e^{2\pi ins} \quad && \forall s \in [0,1] \end{aligned}$$

por lo que H es una homotopía por arcos entre los lazos $\alpha_1(s) = 1$ y $\alpha_2(s) = e^{2\pi ins}$. Entonces tendremos que:

$$[\alpha_1] = [\alpha_2] \quad \text{y} \quad 0 = \deg(\alpha_1) = \deg(\alpha_2) = n$$

y llegamos a contradicción ya que $n \geqslant 1$. Por tanto $\exists z \in \mathbb{C}$ tal que $f(z) = 0$. □

1.6. Retracciones, tipos de homotopía y retractos de deformación

Definición 1.6.13. Sea X un espacio topológico y $A \subseteq X$. Decimos que una aplicación continua $r : X \to A$ es una **retracción** si se cumple que $r(a) = a \ \ \forall a \in A$.

Se dice que A es un **retracto** de X si existe una retracción $r : X \to A$.

Ejemplo.

1. $\mathbb{S}^n$ es un retracto de $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Podemos considerar

$$\begin{array}{rccc} r: & \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} & \longrightarrow & \mathbb{S}^n \\ & x & \longmapsto & \dfrac{x}{|x|} \end{array}$$

   que es claramente continua y se verifica que $r(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^n$.

2. $\mathbb{S}^1$ no es un retracto de $\overline{\mathbb{D}}$ por lo visto en la proposición 1.5.13.

3. La compresión de un cuadrado también es un retracto. Esta aplicación se muestra en la Figura 1.19.

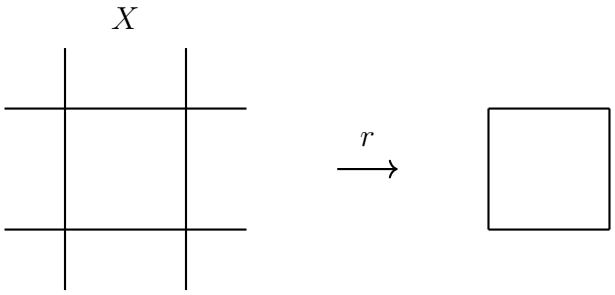


Figura 1.19: Compresión de un cuadrado.

Lema 1.6.16. Sean X un e.t. y $A \subseteq X$ tal que A es un retracto de X. Entonces la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un homomorfismo inyectivo:

$$i_* : \pi_1(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$$

Demostración. Si A es retracto de X, consideramos la retracción $r : X \to A$. Tenemos:

$$A \overset{i}{\hookrightarrow} X \overset{r}{\longrightarrow} A$$

$$a \longmapsto a \longmapsto a$$

Por lo que tenemos la siguiente composición de homomorfismos:

$$r \circ i = \mathrm{Id}_A \Longrightarrow r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = (\mathrm{Id}_A)_* = \mathrm{Id}_{\pi_1(A,a_0)}$$

Veamos esta segunda composición de homomorfismos:

$$\pi_1(A,a_0) \overset{i_*}{\hookrightarrow} \pi_1(X,a_0) \overset{r_*}{\longrightarrow} \pi_1(A,a_0), \qquad (\mathrm{Id}_A)_* : \pi_1(A,a_0) \to \pi_1(A,a_0)$$

Como $\mathrm{Id}_{\pi_1(A,a_0)}$ es inyectiva, entonces se tiene que i_* es inyectiva. □

Definición 1.6.14. Sea $f : X \to Y$ una aplicación continua entre dos espacios topológicos. Decimos que f es una **equivalencia homotópica** si existe $g : Y \to X$ continua tal que $g \circ f$ es homotópica a Id_X y $f \circ g$ es homotópica a Id_Y.

Decimos que X e Y son **del mismo tipo de homotopía** si existe una equivalencia homotópica entre ambos.

A la aplicación g se le llama una **inversa homotópica** de f.

Ejemplo. Consideramos $X = \mathbb{S}^1$ e $Y = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

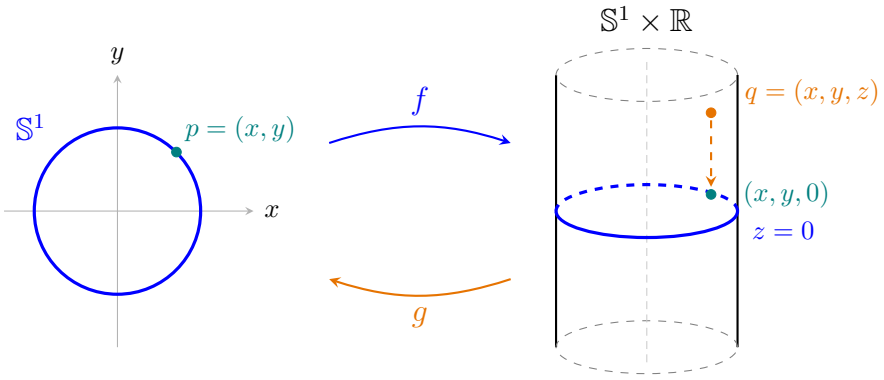


Figura 1.20: Equivalencia homotópica entre $\mathbb{S}^1$ y $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$.

Definimos las aplicaciones siguientes:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

$$\begin{array}{rccc} g: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y) \end{array}$$

Claramente $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$, luego $g \circ f$ es homotópica a $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1}$. Veamos ahora que $f \circ g$ es homotópica a $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}}$. Tenemos que:

$$\begin{array}{rccc} f \circ g: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (x,y,0) \end{array}$$

Consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} H: & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & ((x,y,z),t) & \longmapsto & (1-t)(x,y,z) + t(x,y,0) = (x,y,(1-t)z) \end{array}$$

Claramente H es continua y además:

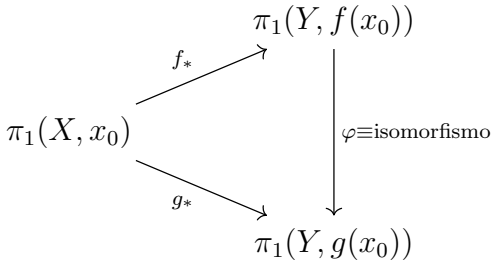
$$H((x,y,z),0) = (x,y,z) = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}}(x,y,z)$$
$$H((x,y,z),1) = (x,y,0) = (f\circ g)(x,y,z)$$

Por lo que H es una homotopía entre $f\circ g$ e $\mathrm{Id}_{\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}}$. Por tanto, f es una equivalencia homotópica y g es su inversa homotópica.

Observación.

1. La inversa homotópica no tiene por qué ser única.
2. La composición de equivalencias homotópicas sigue siendo una equivalencia homotópica, de lo que se deduce que ser homotópicamente equivalente es una relación de equivalencia.
3. Una equivalencia homotópica no tiene por qué ser ni inyectiva ni sobreyectiva.
4. Todo homeomorfismo es una equivalencia homotópica.

Lema 1.6.17. Sean $f, g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas, $x_0 \in X$. Si H es una homotopía entre f y g y consideramos el arco $\alpha(t) = H(x_0, t)$. Entonces se tiene que el siguiente diagrama es conmutativo:



donde $\varphi([\gamma]) = [\widetilde{\alpha}] * [\gamma] * [\alpha]$. En particular, f_* es inyectiva (respectivamente sobreyectiva) si y solo si g_* lo es.

Demostración. En el Teorema 1.2.4 vimos que φ es un isomorfismo, por lo que basta con demostrar que el diagrama es conmutativo:

$$\varphi \circ f_* = g_*$$

Es decir, tenemos que ver que, si β es un lazo en X basado en x_0, entonces:

$$(\varphi \circ f_*)([\beta]) = g_*([\beta])$$

Tenemos:

$$(\varphi \circ f_*)([\beta]) = [\widetilde{\alpha}] * [f \circ \beta] * [\alpha]$$
$$g_*([\beta]) = [g \circ \beta]$$

Por tanto, buscamos probar:

$$[\alpha] * [g \circ \beta] = [f \circ \beta] * [\alpha]$$

es decir, que existe una homotopía por arcos que lleva $\alpha * (g \circ \beta)$ en $(f \circ \beta) * \alpha$.

Por hipótesis tenemos $H : X \times [0,1] \to Y$ continua tal que, para todo $t \in [0,1]$ y $x \in X$:

$$\begin{aligned} H(x,0) &= f(x) \\ H(x,1) &= g(x) \\ H(x_0,t) &= \alpha(t) \end{aligned}$$

Definimos la siguiente homotopía:

$$\begin{array}{rccc} F: & [0,1]\times[0,1] & \longrightarrow & X \times [0,1] \\ & (s,t) & \longmapsto & (\beta(s),t) \end{array}$$

que es claramente continua. Consideramos los siguientes lazos en $[0,1] \times [0,1]$:

$$\begin{aligned} b_0(s) &= (s,0) \qquad s \in [0,1] \\ b_1(s) &= (s,1) \qquad s \in [0,1] \\ h_0(s) &= (0,s) \qquad s \in [0,1] \\ h_1(s) &= (1,s) \qquad s \in [0,1] \end{aligned}$$

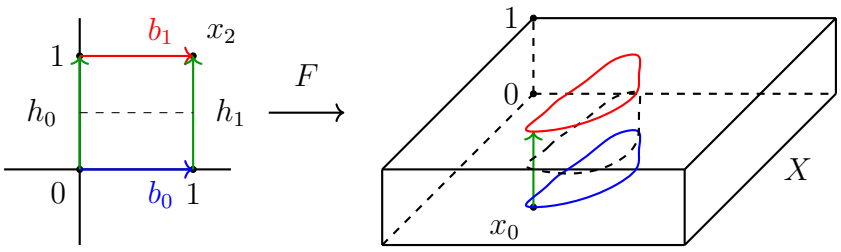


Figura 1.21: Homotopía F entre $f \circ \beta$ y $g \circ \beta$.

Como $[0,1] \times [0,1]$ es simplemente conexo y $b_0 * h_1 * \widetilde{b_1} * \widetilde{h_0}$ es un lazo basado en el $(0,0)$, entonces se tiene que

$$[b_0 * h_1 * \widetilde{b_1} * \widetilde{h_0}] = [\varepsilon_{(0,0)}] \Longrightarrow [b_0 * h_1] = [h_0 * b_1]$$

Por tanto tenemos que $\exists G : [0,1] \times [0,1] \times [0,1] \to [0,1] \times [0,1]$ homotopía por arcos tal que:

$$\begin{aligned} G(s,0) &= (b_0 * h_1)(s) \\ G(s,1) &= (h_0 * b_1)(s) \\ G(0,t) &= (0,0) \\ G(1,t) &= (1,1) \end{aligned}$$

Consideramos entonces $H \circ F \circ G : [0,1] \times [0,1] \to Y$. Esta es continua, y cumple:

$$(H \circ F \circ G)(0,t) = H(F(0,0)) = H(x_0, 0) = f(x_0)$$
$$(H \circ F \circ G)(1,t) = H(F(1,1)) = H(x_0, 1) = g(x_0)$$

$$\begin{aligned}(H \circ F \circ G)(s,0) = H(F((b_0 * h_1)(s))) &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} b_0(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ h_1(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} (2s, 0) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (1, 2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= H\left(\left\{ \begin{array}{lll} (\beta(2s), 0) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (x_0, 2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= \left\{ \begin{array}{lll} f(\beta(2s)) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ \alpha(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\} = ((f \circ \beta) * \alpha)(s)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(H \circ F \circ G)(s,1) = H(F((h_0 * b_1)(s))) &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} h_0(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ b_1(2s-1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= (H \circ F)\left(\left\{ \begin{array}{lll} (0, 2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (2s-1, 1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= H\left(\left\{ \begin{array}{lll} (x_0, 2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ (\beta(2s-1), 1) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\}\right) = \\ &= \left\{ \begin{array}{lll} \alpha(2s) & \text{si} & s \in [0, 1/2] \\ g(\beta(2s-1)) & \text{si} & s \in [1/2, 1] \end{array} \right\} = (\alpha * (g \circ \beta))(s)\end{aligned}$$

Esto demuestra que $H \circ F \circ G$ es una homotopía por arcos entre $(f \circ \beta) * \alpha$ y $\alpha * (g \circ \beta)$, por lo que:

$$[\alpha] * [g \circ \beta] = [f \circ \beta] * [\alpha]$$

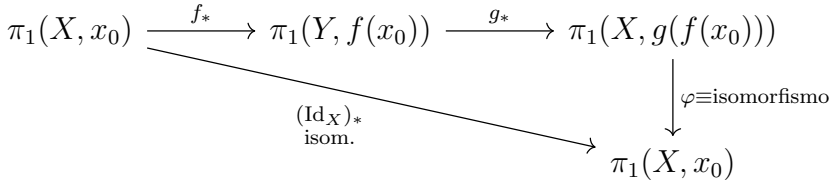
como queríamos probar. □

Teorema 1.6.18. *Sea $f : X \to Y$ una equivalencia homotópica, entonces*

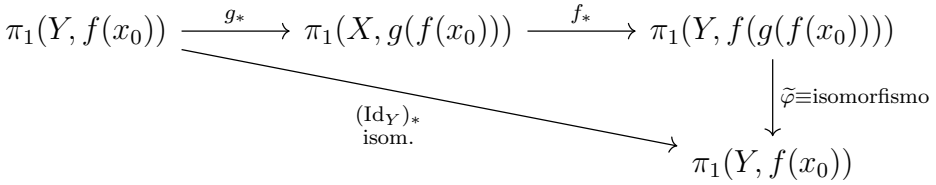
$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$$

es un isomorfismo.

Demostración. Como f es una equivalencia homotópica, existe $g : Y \to X$ que es una inversa homotópica suya. Sabemos que $g \circ f$ es homotópica a Id_X. Entonces, aplicando el Lema anterior, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:



De aquí se deduce que $g_* \circ f_*$ es un isomorfismo, por lo que g_* es sobreyectiva. Además, como $f \circ g$ es homotópica a Id_Y, aplicando el Lema anterior obtenemos el siguiente diagrama conmutativo:



De este segundo diagrama concluimos que $f_* \circ g_*$ es un isomorfismo, por lo que g_* es inyectiva. En particular, g_* es un isomorfismo,luego f_* es un isomorfismo. □

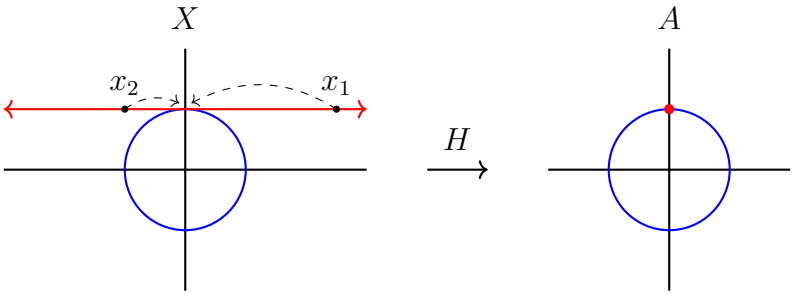
Definición 1.6.15. Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es un **retracto de deformación** de X si existe una retracción $r : X \to A$ tal que $i \circ r$ sea homotópica a la identidad en X, donde $i : A \to X$ denota la inclusión.

Esto es equivalente a que exista una homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ tal que

$$\begin{aligned} H(x,0) &= x \quad \forall x \in X \\ H(x,1) &\in A \quad \forall x \in X \\ H(a,1) &= a \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

donde la retracción será $r(x) = H(x,1)$.

Ejemplo. 1. $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$.



Veamos que $\mathbb{S}^1$ es retracto de deformación de X. Para ello buscamos la homotopía $H : X \times [0,1] \to X$ y la definimos de la siguiente forma:

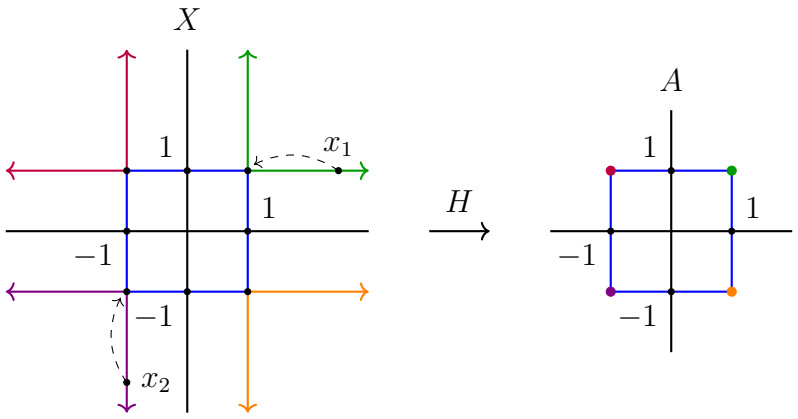
$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \in \mathbb{S}^1,\ t \in [0,1] \\ (1-t)x + t(0,1) & \text{si} \quad x \in \mathbb{R} \times \{1\},\ t \in [0,1] \end{cases}$$

La función H es continua a trozos, por lo que empleando el Lema de Pegado, es continua. Además:

$$\begin{aligned} &H(x,0) = x \quad \forall x \in X \\ &H(x,1) = \left\{ \begin{array}{lll} x & \text{si} & x \in \mathbb{S}^1 \\ (0,1) & \text{si} & x \in \mathbb{R} \times \{1\} \end{array} \right\} \Rightarrow H(x,1) \in \mathbb{S}^1 \quad \forall x \in X \\ &H(a,0) = a \quad \forall a \in \mathbb{S}^1 \end{aligned}$$

Por tanto, H es una homotopía que demuestra que $\mathbb{S}^1$ es un retracto de deformación de X.

2. $X = (\mathbb{R} \times \{-1, 1\}) \cup (\{-1, 1\} \times \mathbb{R})$.



Veamos que $A = ([-1, 1] \times \{-1, 1\}) \cup (\{-1, 1\} \times [-1, 1])$ es un retracto de deformación de X. Para ello definimos la homotopía como

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \in A \\ (1-t)x + t(1,1) & \text{si} \quad x = (x_1, x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \geqslant 1, \quad x_2 \geqslant 1 \\ (1-t)x + t(-1,1) & \text{si} \quad x = (x_1, x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \leqslant -1, \quad x_2 \geqslant 1 \\ (1-t)x + t(-1,-1) & \text{si} \quad x = (x_1, x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \leqslant -1, \quad x_2 \leqslant -1 \\ (1-t)x + t(1,-1) & \text{si} \quad x = (x_1, x_2) \quad \text{con} \quad x_1 \geqslant 1, \quad x_2 \leqslant -1 \end{cases}$$

Corolario 1.6.18.1. Sea A un retracto de deformación de X, entonces A y X son del mismo tipo de homotopía. En particular, la aplicación inclusión $i : A \to X$ induce un isomorfismo entre sus grupos fundamentales.

$$i_* : \pi_1(A, a_0) \overset{\text{isomorf.}}{\longrightarrow} \pi_1(X, a_0) \qquad a_0 \in A$$

Demostración. Si A es un retracto de deformación de X, entonces existe una homotopía $H : X \times [0, 1] \to X$ cumpliendo

$$\begin{aligned} H(x, 0) &= x \quad \forall x \in X \\ H(x, 1) &\in A \quad \forall x \in X \\ H(a, 1) &= a \quad \forall a \in A \end{aligned}$$

Si $r(x) = H(x, 1)$ es la retracción, se tiene que H es una homotopía entre Id_X y $i \circ r$ y, por otro lado, $r \circ i = \mathrm{Id}_A$. Por tanto, i y r son equivalencias homotópicas y por el teorema anterior tenemos que A y X son del mismo tipo de homotopía y que i_* es isomorfismo. □

Ejemplo. Por el apartado 1 del ejemplo de la página 40, sabemos que $A = \mathbb{S}^1$ es retracto de deformación de $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Por el corolario recién estudiado tenemos que son del mismo tipo de homotopía y por tanto la inclusión induce un isomorfismo. Además el isomorfismo entre $\pi_1(\mathbb{S}^1, x_0)$ y $(\mathbb{Z}, +)$ ya se estudió previamente en el Teorema 1.5.12. Es decir, se tiene

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

Observación. Si A es retracto de X, entonces $i_* : \pi(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$ es inyectiva por el Lema 1.6.16. Si A es retracto de deformación de X, entonces se tiene que $i_* : \pi(A, a_0) \to \pi_1(X, a_0)$ es biyectiva.

Ejemplo.

1. $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y $x_0 \in X$. Sabemos que $\{x_0\}$ es retracto de X, ya que

$$\begin{array}{rccc} r: & X & \longrightarrow & \{x_0\} \\ & x & \longmapsto & x_0 \end{array}$$

es continua pero $\{x_0\}$ no es retracto de deformación de X ya que si lo fuese, entonces

$$\{0\} = \pi_1(\{x_0\}, x_0) \cong \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, x_0) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

2. $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$ es un retracto de deformación de $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$. Si consideramos la aplicación

$$\begin{array}{rccc} H: & (\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}) \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \\ & ((x_1, x_2, x_3), t) & \longmapsto & (x_1, x_2, (1-t)x_3) = (1-t)(x_1, x_2, x_3) + t(x_1, x_2, 0) \end{array}$$

Tenemos que verifica

$$\begin{aligned} H((x_1, x_2, x_3), 0) &= (x_1, x_2, x_3) \\ H((x_1, x_2, x_3), 1) &= (x_1, x_2, 0) \in \mathbb{S}^1 \times \{0\} \\ H((x_1, x_2, 0), 1) &= a \end{aligned}$$

3. Consideramos la cinta de Möbius[4] X dada por $Y = [0,1] \times [0,1]$ bajo la relación de equivalencia

$$(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_2, y_2) \iff \begin{cases} (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ \vee \\ \{x_1, x_2\} = \{0, 1\} \wedge y_1 + y_2 = 1 \end{cases}$$

Sea entonces $X = Y/\mathcal{R}$ la cinta de Möbius. Definimos $A = [0,1] \times \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Consideramos la homotopía:

$$\begin{array}{rccc} H: & Y \times [0,1] & \longrightarrow & Y \\ & ((x,y),t) & \longmapsto & (1-t)(x,y) + t\left(x, \dfrac{1}{2}\right) \end{array}$$

que es continua y, además, cumple que:

$$\begin{aligned} H((x,y),0) &= (x,y) \\ H((x,y),1) &= (x, 1/2) \in A \\ H((x,1/2),t) &= (x,1/2) \in A \end{aligned}$$

Veamos que H se induce bien a los cocientes $Y/\mathcal{R}$ y $A/\mathcal{R}$. Supongamos $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in Y$ tal que $(x_1, y_1)\mathcal{R}(x_2, y_2)$. Si $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ es claro que

[4]Ver Topología I para entenderla en detalle.

$H((x_1, y_1), t) = H((x_2, y_2), t)$. Supongamos entonces que $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ y además sabemos que $y_1 + y_2 = 1$. Tendremos entonces

$$\begin{aligned} H((x_1, y_1), t) &= (1-t)(x_1, y_1) + t\left(x_1, \frac{1}{2}\right) = \\ &= (1-t)(0, y_1) + t\left(0, \frac{1}{2}\right) = \left(0, (1-t)y_1 + \frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H((x_2, y_2), t) &= (1-t)(x_2, y_2) + t\left(x_2, \frac{1}{2}\right) = \\ &= (1-t)(1, y_2) + t\left(1, \frac{1}{2}\right) = \left(1 - t + t, (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t\right) = \\ &= \left(1, (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

Veamos entonces que $(H((x_1, y_1), t))\mathcal{R}(H((x_2, y_2), t))$. Fijamos $t \in [0, 1]$ y aplicamos la siguiente notación $H((x_1, y_1), t) = (x_1', y_1')$, $H((x_2, y_2), t) = (x_2', y_2')$. De esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} \{x_1', x_2'\} &= \{0, 1\} \\ y_1' + y_2' &= (1-t)y_1 + \frac{1}{2}t + (1-t)y_2 + \frac{1}{2}t = \\ &= (1-t)(y_1 + y_2) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)t = 1 - t + t = 1 \end{aligned}$$

Como t era arbitrario, la relación se preserva para todo t y la homotopía desciende al cociente de forma continua:

$$\begin{array}{rccc} \widetilde{H}: & (Y/\mathcal{R}) \times [0,1] & \longrightarrow & Y/\mathcal{R} \\ & ([(x,y)], t) & \longmapsto & [H((x,y), t)] \end{array}$$

Esta aplicación verifica:

$$\begin{aligned} \widetilde{H}([(x,y)], 0) &= [(x,y)] \\ \widetilde{H}([(x,y)], 1) &= [(x, 1/2)] \in A/\mathcal{R} \\ \widetilde{H}([(x, 1/2)], 1) &= [(x, 1/2)] \end{aligned}$$

Por tanto, $A/\mathcal{R}$ es un retracto de deformación de $X = Y/\mathcal{R}$.

Por el corolario anterior, la inclusión induce un isomorfismo en los grupos fundamentales. Como en el subespacio A la relación solo identifica $(0, 1/2)$ con $(1, 1/2)$, tenemos que $A/\mathcal{R} \cong \mathbb{S}^1$. Concluimos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(A/\mathcal{R}) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong (\mathbb{Z}, +)$$

Definición 1.6.16. Se dice que un espacio topológico X es **contráctil** si existe un punto $x_0 \in X$ tal que $\{x_0\}$ sea retracto de deformación de X.

Corolario 1.6.18.2. Todo espacio topológico contráctil es simplemente conexo.

Demostración. Sea X el e.t y x_0 el punto de X para el cual existe $H : X \times [0,1] \to X$ homotopía que verifica $\forall x \in X$

$$H(x,0) = x$$
$$H(x,1) = x_0$$

Definimos para cada $x \in X$ la aplicación $\alpha_x(t) = H(x,t)$ es un arco que une x con x_0 para todo por lo que X es arcoconexo.

Como $\{x_0\}$ es retracto de deformación de X se tiene que

$$i_* : \pi_1(\{x_0\}, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$$

es isomorfismo por lo que $\pi_1(X, x_0)$ es trivial. □

1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones.

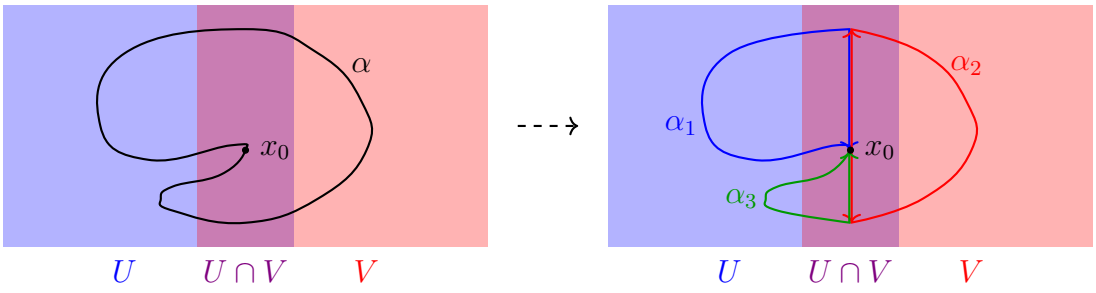
Parece intuitivo que el grupo fundamental de una esfera es el trivial ya que podríamos llevar cualquier lazo al trivial. Efectivamente, la intuición no nos engaña, pero tendremos que verlo de una forma más rigurosa para concluir la veracidad de esta afirmación.

Lema 1.7.19. Sean X un e.t. y U, V dos abiertos suyos tales que $X = U \cup V$. Si $U \cap V$ es arcoconexo, entonces dado un punto $x_0 \in U \cap V$ y α un lazo basado en x_0, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ una cantidad finita de lazos basados en x_0 tales que

$$[\alpha] = [\alpha_1] * \cdots * [\alpha_k]$$

donde la imagen de cada α_i cae completamente en U o bien en V.

Demostración. Podemos entender de forma gráfica la demostración de la siguiente forma, en la que se podrá descomponer la curva α en $\alpha_1 * \alpha_2 * \alpha_3$



Comenzamos con el lazo $\alpha : [0,1] \to X$. Consideramos $\alpha^{-1}(U)$ y $\alpha^{-1}(V)$ que son abiertos en $[0,1]$. Por el lema del número de Lebesgue tenemos que existen

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1 \text{ partición del } [0,1]$$

tal que $\alpha([t_i, t_{i+1}])$ contenido en U o bien en V para $i \in \{0, \dots, m-1\}$. Si $\alpha(t_i) \notin U \cap V$ podemos quitar al t_i de la partición ya que $\alpha([t_{i-1}, t_i] \cup [t_i, t_{i+1}])$ estaría contenido en U o bien todo en V. Así suponemos todos los $\alpha(t_i) \in U \cap V$. Como $U \cap V$ es arcoconexo existe un arco β_i uniendo x_0 con $\alpha(t_i)$ para cada $i \in \{1, \dots, m-1\}$. Tenemos por tanto

$$[\alpha] = [\alpha_1 * \alpha_2 * \cdots * \alpha_m]$$

donde α_i es una parametrización en $[0,1]$ de $\alpha|_{[t_{i-1}, t_i]}$. Tenemos que

$$\begin{aligned}[\alpha] &= [\alpha_1] * [\widetilde{\beta}_1] * [\beta_1] * [\alpha_2] * [\widetilde{\beta}_2] * \cdots * [\beta_{m-1}] * [\alpha_m] = \\ &= [\alpha_1 * \beta_1] * [\beta_1 * \alpha_2 * \widetilde{\beta}_2] * \cdots * [\beta_{m-1} * \alpha_m]\end{aligned}$$

Donde $[\alpha_1 * \widetilde{\beta}_1]$, cada $[\beta_i * \alpha_{i+1} * \widetilde{\beta}_{i+1}]$ y $[\beta_{m-1} * \alpha_m]$ son lazos basados en x_0 completamente contenidos en U o bien en V. □

Teorema 1.7.20. *Sean X un e.t y U, V abiertos de X. Supongamos que*

1. *$X = U \cup V$*
2. *$U \cap V$ es arcoconexo (no vacío)*
3. *U y V son simplemente conexos*

Entonces X es simplemente conexo.

Demostración. Dado α lazo basado en $x_0 \in U \cup V$ se tiene por el lema anterior que

$$[\alpha] = [\alpha_1] * [\alpha_2] * \cdots * [\alpha_k]$$

donde cada α_i es un lazo completamente contenido en U o bien en V. Como U, V son simplemente conexos tenemos

$$[\alpha] = [\varepsilon_{x_0}] * [\varepsilon_{x_0}] * \cdots * [\varepsilon_{x_0}] = [\varepsilon_{x_0}]$$

□

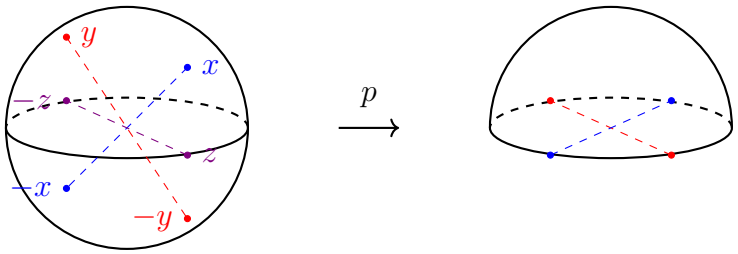
Corolario 1.7.20.1. Las esferas $\mathbb{S}^n$ para $n \geqslant 2$ son simplemente conexas. En particular su grupo fundamental es el trivial.

Demostración. Definimos los siguientes conjuntos

$$U = \mathbb{S}^n \setminus \{(0, \dots, 1)\} \qquad V = \mathbb{S}^n \setminus \{(1, \dots, 0)\}$$

U y V son homeomorfos a $\mathbb{R}^n$ por lo que son simplemente conexos, $\mathbb{S}^n = U \cup V$ y además, como $U \cap V$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ que es arcoconexo (ya que $n \geqslant 2$), tenemos que $U \cap V$ es arcoconexo. □

Corolario 1.7.20.2. El grupo fundamental de $\mathbb{RP}^n$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$ para $n \geqslant 2$.



Demostración. Veamos que la aplicación

$$\begin{array}{rccc} p: & \mathbb{S}^n & \longrightarrow & \mathbb{RP}^n \\ & x & \longmapsto & [x] \end{array}$$

es recubridora. Es claro que p es continua y sobreyectiva. Por otro lado, dado cualquier punto $x_0 \in \mathbb{S}^n$ tenemos que el abierto

$$U_{x_0} = \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0 \rangle \neq 0\}$$

es saturado, es decir, que $p^{-1}(p(U_{x_0})) = U_{x_0}$ y además podemos escribir

$$U_{x_0} = \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0 \rangle > 0\} \cup \{x \in \mathbb{S}^n : \langle x, x_0 \rangle < 0\} = U_{x_0}^+ \cup U_{x_0}^-$$

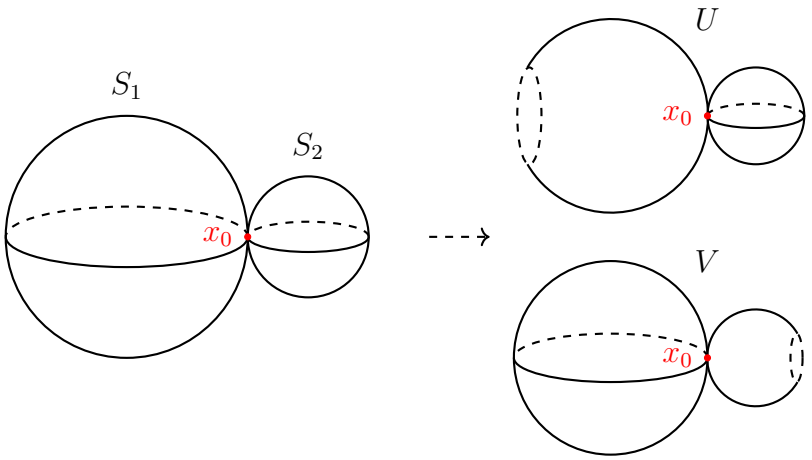
Es fácil probar que $p|_{U_{x_0}^+}$ y $p|_{U_{x_0}^-}$ son homeomorfismos. Entonces la correspondencia del levantamiento

$$\varphi : \pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0]) \to p^{-1}([a_0]) = \{a_0, -a_0\}$$

es biyectiva (ya que $\mathbb{S}^1$ es simplemente conexo). Entonces $\pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0])$ solo tiene dos elementos, luego $\pi_1(\mathbb{RP}^n, [a_0]) \cong \mathbb{Z}_2$. □

Ejemplo.

1. Calculamos el grupo fundamental de dos esferas S_1, S_2 de $\mathbb{R}^3$ que se cortan en un único punto.



Sea $\{x_0\} = S_1 \cap S_2$ y tomamos $U = X \setminus \{y_1\}$ con $y_1 \in S_1 \setminus \{x_0\}$ y $V = X \setminus \{y_2\}$ con $y_2 \in S_2 \setminus \{x_0\}$. Es claro que $X = U \cup V$ y U, V son abiertos. $U \cap V$

es arcoconexo por ser unión de dos arcoconexos con intersección no vacía $(S_1 \setminus \{y_1\}) \cup (S_2 \setminus \{y_2\})$ ya que

$$S_1 \setminus \{y_1\} \text{ homeomorfo a } \mathbb{R}^2 \Rightarrow S_1 \setminus \{y_1\} \text{ es arcoconexo}$$
$$S_2 \setminus \{y_2\} \text{ homeomorfo a } \mathbb{R}^2 \Rightarrow S_2 \setminus \{y_2\} \text{ es arcoconexo}$$

y que tienen un punto común x_0. Veamos ahora que U tiene a S_2 por retracto de deformación. Si esto es cierto, entonces

$$\pi_1(U) \overset{\text{isom.}}{\cong} \pi_1(S_2) \cong \{0\}$$

Sabemos que $S_1 \setminus \{y_1\}$ es homeomorfo a $\mathbb{R}^2$ y podemos suponer que la imagen mediante ese homeomorfismo de x_0 es el origen $(0,0)$. Entonces la composición de este homeomorfismo y la homotopía

$$H(x,t) = (1-t)x \quad x \in \mathbb{R}^2$$

nos da una homotopía $\hat{H} : (S_1 \setminus \{y_1\}) \times [0,1] \to S_1 \setminus \{y_1\}$ tal que $\hat{H}(x_0,t) = x_0$. Entonces

$$\begin{aligned} \widetilde{H} : U \times [0,1] &\longrightarrow U \\ (x,t) &\longmapsto \begin{cases} \hat{H}(x,t) & \text{si} \quad x \in S_1 \setminus \{y_1\} \\ x & \text{si} \quad x \in S_2 \end{cases} \end{aligned}$$

es una homotopía desde la identidad hasta la que deja fijos a todos los puntos de S_1, luego S_2 es un retracto de deformación de U y llegamos a que $\pi_1(U) \cong \{0\}$.

Análogamente tenemos que S_1 es un retracto de deformación de V por lo que $\pi_1(V) \cong \{0\}$.

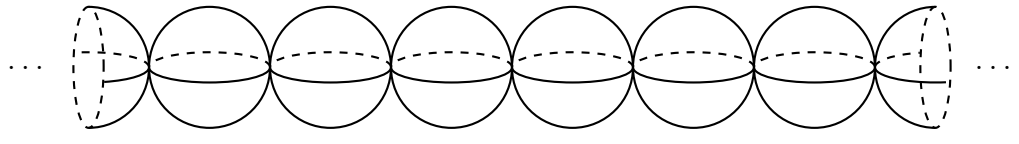
Tenemos entonces que $X = S_1 \cup S_2$ es unión de dos conjuntos U y V simplemente conexos y con intersección arcoconexa. Por el teorema anterior llegamos a que X es simplemente conexo, luego su grupo fundamental es el trivial

$$\pi_1(R_1 \cup R_2) = \{0\}$$

2. Si llamamos $S(x,r)$ a la esfera centrada en $x \in \mathbb{R}^3$ de radio $r > 0$ y consideramos

$$X = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} S\left((k,0,0), \frac{1}{2}\right)$$

veamos que su grupo fundamental es el trivial.

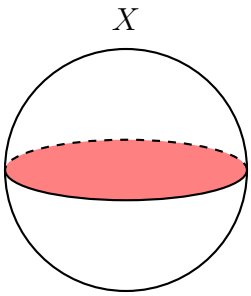


Para ello, con una simple inducción se puede demostrar que esto es cierto para una cantidad finita de esferas usando el ejemplo anterior. En este caso tenemos una cantidad infinita de esferas pero como un lazo es un compacto en $\mathbb{R}^3$, tiene que caer en una unión finita de esferas (unidas dos a dos por un único punto) por lo que se podrá reducir al trivial.

3. Vamos a definir el siguiente conjunto

$$X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

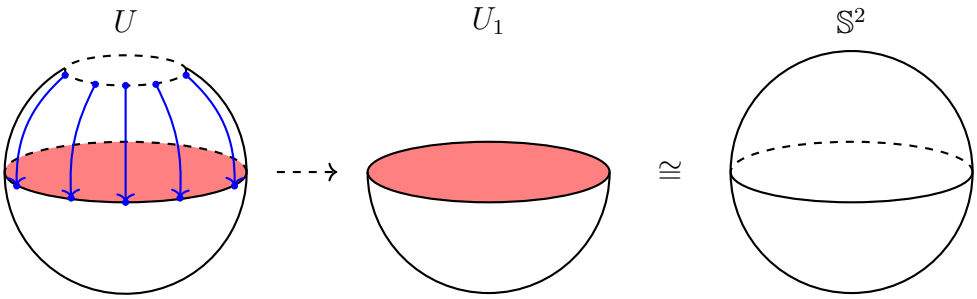
y veamos cual es su grupo fundamental.



Para ello tomamos $U = X \setminus \{(0, 0, 1)\}$ que es retracto de deformación de U_1 donde

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{S}^2 : x_3 \leqslant 0\} \cup \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

y además U_1 es homeomorfo a $\mathbb{S}^2$ por lo que $\pi_1(U)$ es el trivial.



De forma análoga si consideramos $V = X \setminus \{(0, 0, -1)\}$ se tiene que $\pi_1(V)$ es trivial. Claramente se tiene que $U \cap V$ es arcoconexo[5] y por el teorema anterior se tiene que X es simplemente conexo, luego su grupo fundamental es el trivial.

Lema 1.7.21. Sea $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ una aplicación continua que conserva antípodas, es decir, $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$. Si consideramos el lazo

$$\alpha(s) = (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s))$$

entonces se tiene que el grado del lazo $f \circ \alpha$ es impar.

[5] en un examen habrá que demostrarlo de forma más rigurosa

Demostración. La curva α la podemos ver como $\alpha = \alpha_1 * \alpha_2$ con

$$\alpha_1(s) = \alpha\left(\frac{s}{2}\right) \quad s \in [0,1]$$
$$\alpha_2(s) = \alpha\left(\frac{s+1}{2}\right) \quad s \in [0,1]$$

Como $(f \circ \alpha_1)$ es un arco que comienza en $(1,0)$ y acaba en $(-1,0)$, entonces su levantamiento por p lo podemos elegir para que comience en 0 (ya que $p(0) = (1,0)$) y un punto final $(\widetilde{f \circ \alpha_1})(1)$ que ha de cumplir que $p((\widetilde{f \circ \alpha_1})(1)) = (-1,0)$. Es decir,

$$\cos(2\pi((\widetilde{f \circ \alpha_1})(1))) = -1$$
$$\operatorname{sen}(2\pi((\widetilde{f \circ \alpha_1})(1))) = 0$$

y tenemos que $(\widetilde{f \circ \alpha}(1)) = k + \frac{1}{2}$ para un cierto $k \in \mathbb{Z}$. Veamos que $\widetilde{f \circ \alpha}$ es la siguiente curva

$$\widetilde{f \circ \alpha} = \widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma$$

donde $\gamma(s) = k + \frac{1}{2} + \widetilde{f \circ \alpha_1}$.

Tenemos que comprobar que $\widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma$ está bien definida, lo cual es claro porque

$$(\widetilde{f \circ \alpha_1})(1) = k + \frac{1}{2} = k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(0) = \gamma(0)$$

y que $p(\widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma) = f \circ \alpha$. Tenemos que

$$p((\widetilde{f \circ \alpha_1}) * \gamma) = p(\widetilde{f \circ \alpha_1}) * p(\gamma) = (f \circ \alpha_1) * p(\gamma)$$

y si desarrollamos tenemos

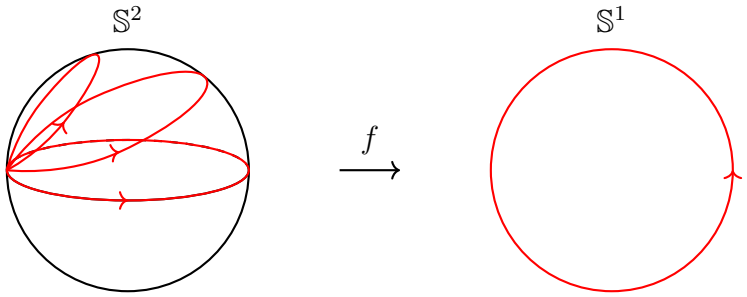
$$\begin{aligned}
p(\gamma) &= p\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(s)\right) = \\
&= \left(\cos\left(2\pi\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(s)\right)\right), \operatorname{sen}\left(2\pi\left(k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(s)\right)\right)\right) = \\
&= (\cos(\pi + 2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(s)), \operatorname{sen}(\pi + 2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(s))) = \\
&= -(\cos(2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(s)), \operatorname{sen}(2\pi(\widetilde{f \circ \alpha_1})(s))) = \\
&= -p((\widetilde{f \circ \alpha_1})(s)) = -(f \circ \alpha_1)(s) \overset{hip.}{=} f(-\alpha_1(s)) = \\
&= f(\alpha_2(s))
\end{aligned}$$

y llegamos a que $p(\widetilde{f \circ \alpha_1} * \gamma) = (f \circ \alpha_1) * (f \circ \alpha_2) = f \circ \alpha$. Por tanto finalmente tenemos

$$\begin{aligned}
\deg(f \circ \alpha) = (\widetilde{f \circ \alpha})(1) = \gamma(1) = k + \frac{1}{2} + (\widetilde{f \circ \alpha_1})(1) = \\
= \left(k + \frac{1}{2}\right) + \left(k + \frac{1}{2}\right) = 2k + 1 \text{ impar}
\end{aligned}$$

□

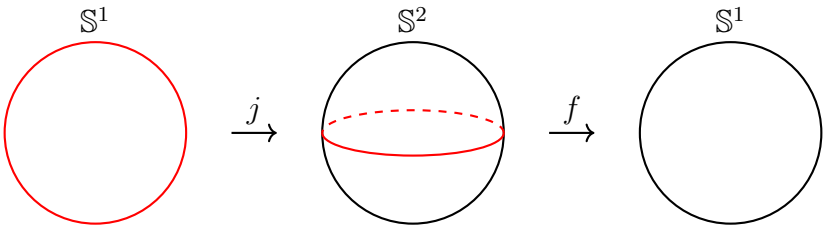
Lema 1.7.22. No existe una aplicación continua $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ que conserve antípodas, es decir, tal que $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{S}^2$.



Demostración. Supongamos que existiese $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^1$ continua con $f(-x) = -f(x)$ $\forall x \in \mathbb{S}^2$. Entonces consideramos la aplicación

$$\begin{array}{rccc} j: & \mathbb{S}^1 & \longrightarrow & \mathbb{S}^2 \\ & (x,y) & \longmapsto & (y,x) \end{array}$$

que es continua.



Tenemos además que $f \circ j : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ conserva antípodas (salvo rotación de $\mathbb{S}^1$ podemos suponer que $(f \circ j)(1,0) = (1,0)$). Por el lema anterior tenemos que existe un lazo α tal que $\deg((f \circ j)(\alpha))$ es impar. En particular se tiene que

$$\begin{aligned} &(f \circ j)_*([\alpha]) \neq [\varepsilon_{(1,0)}] \\ &(f \circ j)_*([\alpha]) = (f_* \circ j_*)([\alpha]) = [\varepsilon_{(1,0)}] \end{aligned}$$

lo que contradice la existencia de f continua. □

Teorema 1.7.23 (Teorema de Borsuk-Ulam)**.** *Sea $f : \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^2$ una aplicación continua. Entonces existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$.*

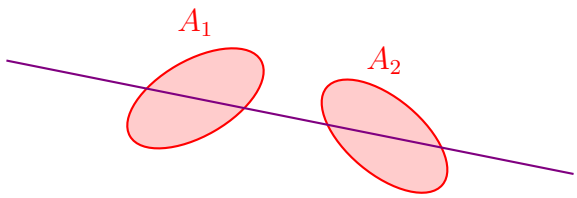
Demostración. Si no existiese $x \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x) = f(-x)$, entonces podríamos considerar

$$g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{|f(x) - f(-x)|} \text{ continua de } \mathbb{S}^2 \text{ en } \mathbb{S}^1$$

y se tendría que $g(-x) = -g(x)$, lo que contradice el lema anterior. □

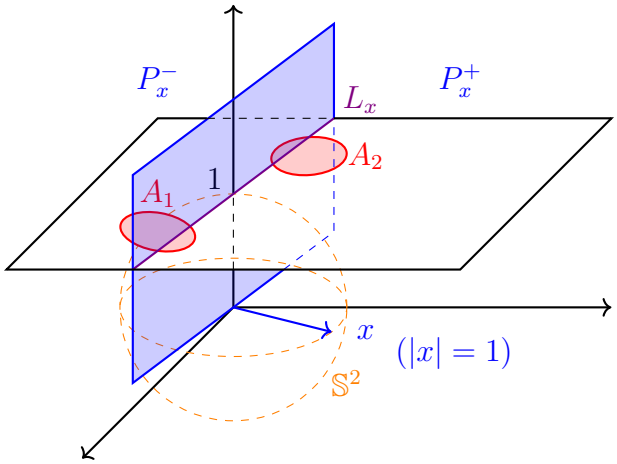
Observación. Del teorema de Borsuk-Ulam se deduce que no existen aplicaciones continuas e inyectivas de $\mathbb{S}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Se deduce que $\mathbb{S}^2$ no es homeomorfo a ningún subconjunto de $\mathbb{R}^2$.

Teorema 1.7.24 (de las tortitas). *Sean A_1 y A_2 dos compactos de $\mathbb{R}^2$, entonces existe una única recta que divide a ambos a la vez dejando la mitad del área de cada uno a cada lado de la recta.*



Demostración. Identificamos $\mathbb{R}^2$ dentro de $\mathbb{R}^3$ como $\mathbb{R}^2 \times \{1\}$. Para cada $x \in \mathbb{S}^2$ consideramos

$$\begin{aligned} P_x^+ &= \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle > 0\} \\ P_x^- &= \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle < 0\} \\ L_x &= \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle v, x\rangle = 0\} \cap (\mathbb{R}^2 \times \{1\}) \end{aligned}$$



Observamos que si $x \neq \pm(0,0,1)$, entonces L_x es una recta. En otro caso, si $x = \pm(0,0,1)$, entonces $L_x = \emptyset$. Observemos además que $P_x^+ = P_{-x}^-$. Además, si $area(A_1) = area(A_2) = 0$, entonces cualquier recta nos vale. Vamos a suponer entonces que $area(A_1) > 0$ y definimos

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{S}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & x & \longmapsto & (area(A_1 \cap P_x^+), area(A_2 \cap P_x^+)) \end{array}$$

Como f es continua, entonces el teorema de Borsuk Ulam $\exists x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$, es decir, tal que

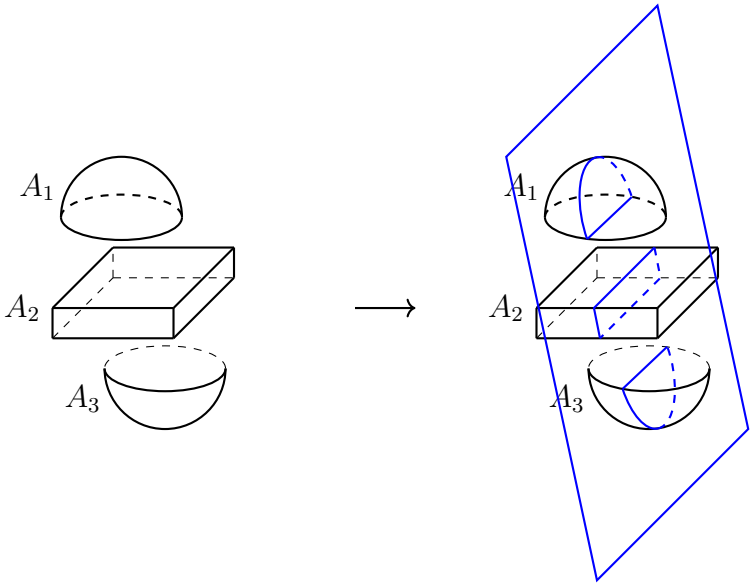
$$(area(A_1 \cap P_{x_0}^+), area(A_2 \cap P_{x_0}^+)) = (area(A_1 \cap P_{x_0}^-), area(A_2 \cap P_{x_0}^-))$$

por lo que llegamos a que

$$\begin{cases} area(A_1 \cap P_{x_0}^+) = area(A_1 \cap P_{x_0}^-) \\ area(A_2 \cap P_{x_0}^+) = area(A_2 \cap P_{x_0}^-) \end{cases}$$

(recordemos que $x_0 \neq (0,0,1)$). □

Teorema 1.7.25 (del bocadillo de jamón)**.** *Sean A_1, A_2, A_3 tres compactos en $\mathbb{R}^3$, entonces existe un plano que divide a la vez a cada uno de ellos en dos partes de igual volumen.*



Podemos interpretar este resultado geométricamente como que se tienen 3 volúmenes: A_1 (la tapa superior de pan), A_2 (el jamón) y A_3 (la tapa inferior de pan).

Entonces existe un corte (plano) que divide a todos los volúmenes por la mitad (se pueden dividir todas las partes del "bocadillo" exactamente por la mitad con un único corte).

1.8. El teorema de Seifert-van Kampen

En primer lugar fijaremos los preliminares algebraicos necesarios para estudiar el teorema relativo a esta sección. Utilizaremos la notación multiplicativa de grupos que facilitará su comprensión.

Notación. Dado un grupo $(G, \cdot)$ denotaremos por e a su elemento neutro y para cada $g \in G$ usaremos la notación g^{-1} para denotar a su inverso.

Dado $n \in \mathbb{Z}$ denotaremos por g^n a

$$g^n = \begin{cases} g \cdot \overset{(n)}{\cdots} \cdot g & \text{si} \quad n \geqslant 1 \\ e & \text{si} \quad n = 0 \\ g^{-1} \cdot \overset{(n)}{\cdots} \cdot g^{-1} & \text{si} \quad n \leqslant -1 \end{cases}$$

Recordemos que $H \subseteq G$ es un subgupo de G si $h_1 \cdot h_2^{-1} \in H$ para todo $h_1, h_2 \in H$.

Si H es un subgrupo de G lo denotaremos por $H < G$. Si además se tiene que $g \cdot h \cdot g^{-1} \in H$ para todo $g \in G$, $\forall h \in H$ se dice que H es un subgrupo normal. En este caso lo denotamos por $H \lhd G$.

1.8.1. Grupo cociente

Definición 1.8.17. Dado H un subgrupo de G definimos la relación de equivalencia R dada por

$$g_1 R g_2 \overset{def}{\iff} g_1 \cdot g_2^{-1} \in H \quad \forall g_1, g_2 \in H$$

Dado $g \in G$ denotamos por

$$[g] = H \cdot g = \{h \cdot g : h \in H\}$$

a la clase de equivalencia de g bajo la relación de equivalencia R.

Observación. Es importante observar que la definición

$$[g_1] \cdot [g_2] \overset{def}{=} [g_1 \cdot g_2]$$

no está bien hecha para $H < G$ cualquiera. De hecho, solo estaría bien definida si y solo si $H \lhd G$. En este caso podemos considerar el conjunto cociente

$$G/H = \{[g] : g \in G\}$$

que con la operación anterior tiene la estructura de grupo.

Ejemplo. Para $G = \mathbb{Z}$ y $H = n\mathbb{Z}$ con $n \geqslant 2$ entero tendremos que $H \lhd G$ por ser H conmutativo. Además se tendrá que

$$G/H \cong \mathbb{Z}_n$$

1.8.2. Subgrupo normal generado por un conjunto

Observación. Dado un grupo G, la intersección cualquiera de subgrupos normales de G es un subgrupo normal en G.

Definición 1.8.18. Dado $C \subseteq G$ subconjunto cualquiera de G no vacío, existe el menor subgrupo normal que lo contiene (dado por la intersección de todos los subgrupos normales que contienen a C, que al menos es el total). Lo notaremos por $\langle C \rangle_N$ y diremos que es el **subgrupo normal de G generado por C**.

Observación. Se puede caracterizar el subgrupo normal de G generado por C de la siguiente forma:

$$g \in \langle C \rangle_N \iff g = (g_1 \cdot c_1^{n_1} \cdot g_1^{-1}) \cdot (g_2 \cdot c_2^{n_2} \cdot g_2^{-1}) \cdot ... \cdot (g_k \cdot c_k^{n_k} \cdot g_k^{-1})$$

donde $g_i \in G$, $c_i \in C$, $n_i \in \mathbb{Z}$ para todo $i \in 1, 2, ..., k$

1.8.3. Producto libre de grupos

Definición 1.8.19. Sea $\{G_i\}_{i \in I}$ una familia de grupos donde todos los elementos de la familia son disjuntos, es decir, $G_i \cap G_j = \emptyset$ si $i \neq j$. Denotamos por e_i al elemento neutro de G_i.

Llamamos **letra** a un elemento $x \in \bigcup_{i \in I} G_i$ de cualquiera de los grupos.

Llamamos **palabra** a una yuxtaposición de letras, $w = x_1 x_2 ... x_m$ donde m es un entero no negativo. Si $m = 0$ se le suele llamar **palabra vacía** y la denotaremos por $w = 1$. Al número m lo llamaremos **longitud de la palabra**.

Llamaremos **sílaba** a cada palabra con 2 letras.

Diremos que 2 palabras $w_1 = x_1 x_2 ... x_m$ y $w_2 = y_1 y_2 ... y_k$ son iguales si $m = k$ y $x_i = y_i$ para todo $i \in 1, 2, ..., m = k$.

Definición 1.8.20. En el conjunto de todas las palabras definimos la aplicación yuxtaposición que a cada dos palabras $w_1 = x_1x_2...x_m$ y $w_2 = y_1y_2...y_k$ le hace corresponder la nueva palabra

$$w_1w_2 = x_1x_2, ...x_my_1, y_2...y_k$$

Esta operación tiene un elemento neutro ($w = 1$) y es asociativa.

Definición 1.8.21. Dada una palabra $w = x_1x_2...x_m$ diremos que es **reducida** si verifica las siguientes propiedades:

1. No existen dos letras consecutivas del mismo grupo.
2. No aparece ningún elemento neutro e_i.

Observación. Dada una palabra cualquiera $w = x_1x_2...x_m$ podemos reducirla con el siguiente procedimiento:

1. Cuando hay dos letras consecutivas del mismo grupo se multiplican usando la operación de ese grupo.
2. Se eliminan todos los elementos neutros e_i de la palabra.

Definición 1.8.22. En el conjunto de las palabras reducidas podemos definir la operación yuxtaposición + reducción. Esto dota al conjunto de las palabras reducidas de estructura de grupo. A este grupo se le suele denotar por $\underset{i\in I}{*} G_i$ y se llama **producto libre** de los G_i.

Ejemplo. Consideramos los siguientes conjuntos:

$$G_1 = \mathbb{Z}_2 = \{e_1, a\} : e_1 \text{ es el neutro}, \quad a \cdot a = e_1$$
$$G_2 = \mathbb{Z}_2 = \{e_2, b\} : e_2 \text{ es el neutro}, \quad b \cdot b = e_2$$

y las siguientes palabras:

$$w_1 = e_1aae_2ab$$
$$w_2 = be_2e_1ab$$

y tendríamos

$$w_1 \sim aae_2ab \sim e_1e_2ab \sim ab$$
$$w_2 \sim bab$$

Si pensamos en el conjunto de las palabras reducidas tenemos

$$G_1 * G_2 = \{1, a, b, ab, ba, aba, bab, ...\}$$

donde

$$a^{-1} = a, \quad b^{-1} = b, \quad (ab)^{-1} = ba, \quad (aba)^{-1} = aba, \quad (bab)^{-1} = bab$$

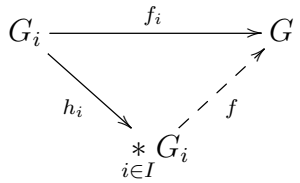
Lema 1.8.26 (Propiedad universal del producto libre)**.** Sea $\{G_i\}_{i\in I}$ una familia de grupos disjuntos [6]. Consideramos una familia de homeomorfismos

$$f_i : G_i \to G$$

sobre un grupo G fijo. Entonces existe un único homomorfismo

$$f : \underset{i\in I}{*} G_i \to G$$

tal que el siguiente diagrama conmuta:



donde $h_{i_0} : G_{i_0} \to \underset{i\in I}{*} G_i$ es el homomorfismo inclusión. En la práctica se tendrá que

$$f(x_1, ..., x_n) = f_{i_1}(x_1) \cdot ... \cdot f_{i_n}(x_n)$$

donde $x_k \in G_{i_k}$ para todo $k \in \{1, ..., n\}$.

1.8.4. Grupos libres y presentaciones de grupos

Vamos a ver ahora productos libres donde cada G_i es isomorfo a $\mathbb{Z}$. Sea $S = \{a\}$ un conjunto con un único elemento. Definimos el conjunto

$$F(a) = \{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$$

donde definimos además la operación

$$a^k \cdot a^l := a^{k+l}$$

De esta forma, $(F(a), \cdot)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$

$$a^k \leftrightarrow k$$

Definición 1.8.23. A $F(a)$ se le suele llamar el **grupo libre de rango 1** generado por a.

Definición 1.8.24. Dado un conjunto S cualquiera no vacío definimos $F(S)$ como

$$F(S) = \underset{a\in S}{*} F(a)$$

y se le suele llamar **grupo libre** generado por S.

Ejemplo. $F(a, b)$ tiene como elementos:

$$a^2,\ b^3,\ ab,\ ba\ \ (ab \neq ba),\ a^3b^7a^8,\ a^{-2}b^{-1},\ 1, ...$$

Algunos de los elementos que no están en el grupo libre son:

$$a^0,\ a^2a^3b^2b^7$$

[6] dos a dos

Definición 1.8.25. Cuando el conjunto $S = \{a_1, ..., a_n\}$ es finito con n elementos se suele decir que $F(S)$ es el **grupo libre de rango** n sobre S y se suele denotar por $\mathbb{Z} * \overset{(n)}{\ldots} * \mathbb{Z}$.

Observación. Esto se puede hacer ya que el nombre de los elementos no es importante, y por ejemplo se tendría que $F(a, b) \cong F(c, d)$.

Corolario 1.8.26.1 (Propiedad universal del grupo libre)**.** Dados S un conjunto no vacío, G un grupo y $\rho : S \to G$ una aplicación, existe un único homomorfismo

$$f : F(S) \to G$$

tal que $f_{|S} = \rho$. En la práctica se tendrá que

$$f(a_1^{n_1} a_2^{n_2} ... a_k^{n_k}) = \rho(a_1)^{n_1} \cdot \rho(a_2)^{n_2} \cdot ... \cdot \rho(a_k)^{n_k}$$

con $a_i \in S$ y $n_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Observación. Podemos considerar $\rho = \mathrm{Id}_G$ y aplicando el primer teorema de isomorfía sobre la f que da la propiedad universal tenemos que

$$G \cong \frac{F(G)}{\ker(f)}$$

De esta forma se deduce que todo grupo G puede verse como un grupo libre sobre un subgrupo normal suyo.

Definición 1.8.26. Sean S un conjunto no vacío y $F(S)$ el grupo libre sobre S. Dado un subconjunto no vacío $R \subseteq F(S)$. Entonces al grupo cociente

$$\frac{F(S)}{\langle R \rangle_N}$$

lo denotaremos de la forma $\langle S|R\rangle$ o bien $\langle S; R\rangle$. El resultado anterior nos dice que todo grupo G es de la forma $\langle S; R\rangle$ para ciertos S y R, donde S serán los generadores y R las relaciones. A $\langle S; R\rangle$ se le suele llamar **presentación**.

Ejemplo.

1. $\langle a; a^n\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}_n$

$$\frac{F(a)}{\langle a^n \rangle_N} = \frac{\{a^k : k \in \mathbb{Z}\}}{\{a^{ln} : l \in \mathbb{Z}\}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}_n$$

2. $\langle a; \emptyset\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}$.

3. $\langle a, b; b\rangle$ es una presentación de $\mathbb{Z}$ ya que

$$\frac{F(a, b)}{\langle b \rangle_N} \cong F(a) \cong \mathbb{Z}$$

Esto es más fácil de ver si entendemos que el cociente lleva al denominador al elemento neutro por lo que un elemento de este grupo será $[a^2a^3b^{-2}ab^4a^5] = [a^2a^3aa^5] = [a^9]$

4. $\langle a, b; a^n, b^m \rangle$

$$\frac{F(a,b)}{\langle\{a^n, b^m\}\rangle} \cong \mathbb{Z}_n * \mathbb{Z}_m$$

Veámoslo para un caso particular, por ejemplo $\langle a, b; a^2, b^3 \rangle$. Consideramos el elemento

$$[b^7a^5b^{-2}a^{-4}] = [(b^3b^3b)(a^2a^2a)b^{-2}((a^2)^{-1}(a^2)^{-1})] = [bab^{-2}]$$

5. $\langle a, b; aba^{-1}b^{-1} \rangle$

$$\frac{F(a,b)}{\langle aba^{-1}b^{-1}\rangle} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Veamos algunos casos particulares para entenderlo mejor

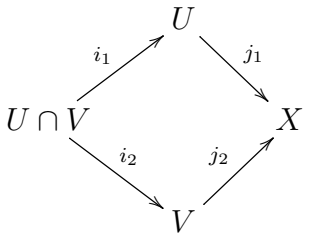
$$[aba^{-1}b^{-1}] = [1]$$
$$[ab] = [ba]$$
$$[a^3b^7a^2b^5] = [a^5b^{12}]$$

1.8.5. Enunciado del teorema

Teorema 1.8.27 (Seifert-van Kampen)**.** *Sean X un e.t. y U, V dos abiertos suyos cumpliendo:*

1. $X = U \cup V$
2. *U, V y $U \cap V$ son arcoconexos*

Si denotamos por i_1, i_2, j_1, j_2 las inclusiones naturales dadas por el diagrama



y $x_0 \in U \cap V$, entonces el homomorfismo

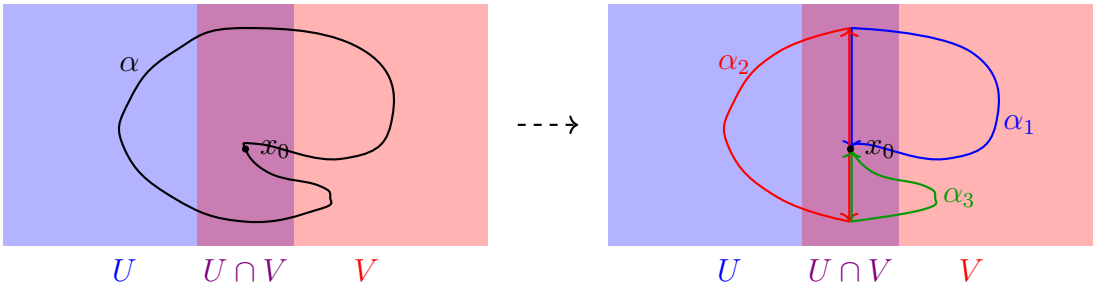
$$j : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$$

que extiende a j_{i*} y j_{2*} es sobreyectivo. Además, el núcleo viene dado por el subgrupo normal generado por

$$R = \{i_{1*}(g)^{-1} i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$$

Por tanto,

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$



$$[\alpha]_X = [\alpha_1]_X * [\alpha_2]_X * [\alpha_3]_X$$

Si consideramos ahora $g = [\beta]_{U\cap V}$ tendríamos que

$$i_{1*}(g)^{-1} = [\beta]_U^{-1} \text{ y } i_{2*}(g) = [\beta]_V$$

Observación. Algunos casos especiales a considerar son los siguientes:

1. Si U y V son simplemente conexos, caso que ya estudiamos anteriormente y que resultó en que X es simplemente conexo.

2. Si $U \cap V$ es simplemente conexo, entonces

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(U, x_0) * \pi_2(V, x_0)$$

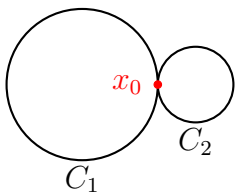
3. Si U es simplemente conexo, entonces

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{\pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

donde $R = \{i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$

Ejemplo.

1. Sean C_1 y C_2 dos circunferencias de $\mathbb{R}^2$ que se tocan en un único punto x_0. Queremos calcular el grupo fundamental de $C_1 \cup C_2$.



Tomamos $x_1 \in C_1 \setminus \{x_0\}$ y $x_2 \in C_2 \setminus \{x_0\}$. Consideramos entonces los siguentes conjuntos:

$$U = X \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}$$

y tenemos que U es abierto y arcoconexo (ya que C_2 es arcoconexo, $C_1 \setminus \{x_1\}$ es arcoconexo y se intersecan en un punto x_0) y de forma análoga V también es abierto y arcoconexo. Es por esto que $U \cap V$ es arcoconexo (dos abiertos arcoconexos que se intersecan).

Tenemos que C_2 es retracto de deformación de U por lo que

$$\pi_1(U, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(C_2, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z}$$

De la misma forma

$$\pi_1(V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(C_1, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z}$$

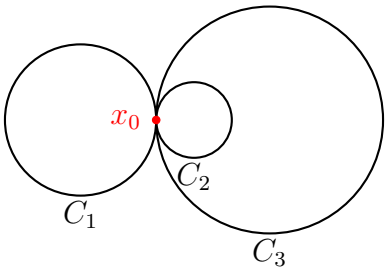
Además, $\{x_0\}$ es retracto de deformación de $U \cap V$ por lo que

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

2. Sean C_1, C_2, C_3 tres circunferencias que solo se tocan en un punto común $x_0 \in \mathbb{R}^2$.



Tomamos $x_1 \in C_1 \setminus \{x_0\}$, $x_2 \in C_2 \setminus \{x_0\}$ y consideramos

$$U = X \setminus \{x_1\}$$
$$V = X \setminus \{x_2\}$$

Tenemos con el mismo razonamiento del apartado anterior que U, V son abiertos arcoconexos y $U \cap V$ arcoconexo. Como U tiene a $C_2 \cup C_3$ como retracto de deformación suyo tendremos que[7]

$$\pi_1(U, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

[7]del apartado anterior

Sus generadores son $[\beta]_U$ y $[\gamma]_U$. Como V tiene a $C_1 \cup C_3$ como retracto de deformación suyo se tendrá que

$$\pi_1(V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

con generadores $[\alpha]_V$ y $[\gamma]_V$. Tendremos también que

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z}$$

ya que C_3 es retracto de deformación de $U \cap V$. Su generador es $[\gamma]_{U\cap V}$.

En este punto podríamos pensar que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{(\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z})}{\mathbb{Z}}$$

y que podríamos "cancelar" un $\mathbb{Z}$ resultando en que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

y aunque en este caso de pura casualidad se verifica, esto es **ABSOLUTAMENTE INCORRECTO** en general.

El razonamiento correcto sería el siguiente. Sabemos que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R \rangle_N}$$

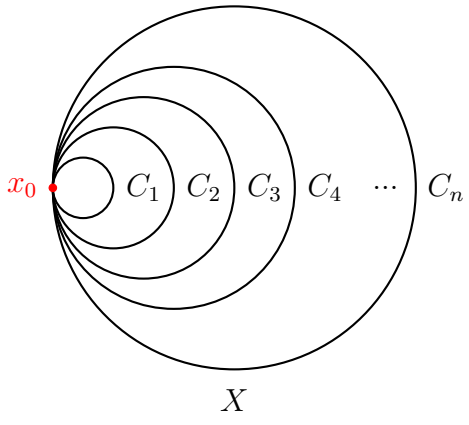
donde $R = \{i_{i*}(g)^{-1} i_{2*}(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$. Tenemos entonces que

$$\pi_1(X, x_0) \overset{isom.}{\cong} \langle [\beta]_U, [\gamma]_U, [\alpha]_V, [\gamma]_V ; i_{1*}([\gamma]_{U\cap V})^{-1} i_{2*}([\gamma]_{U\cap V}) \rangle$$

donde $i_{1*}([\gamma]_{U\cap V})^{-1} i_{2*}([\gamma]_{U\cap V}) = [\gamma]_U^{-1}[\gamma]_V$ será el elemento neutro, luego $[\gamma]_U = [\gamma]_V$ y tendremos solo 3 generadores. Por tanto podemos concluir (con algo de intuición) que

$$x_1(X, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

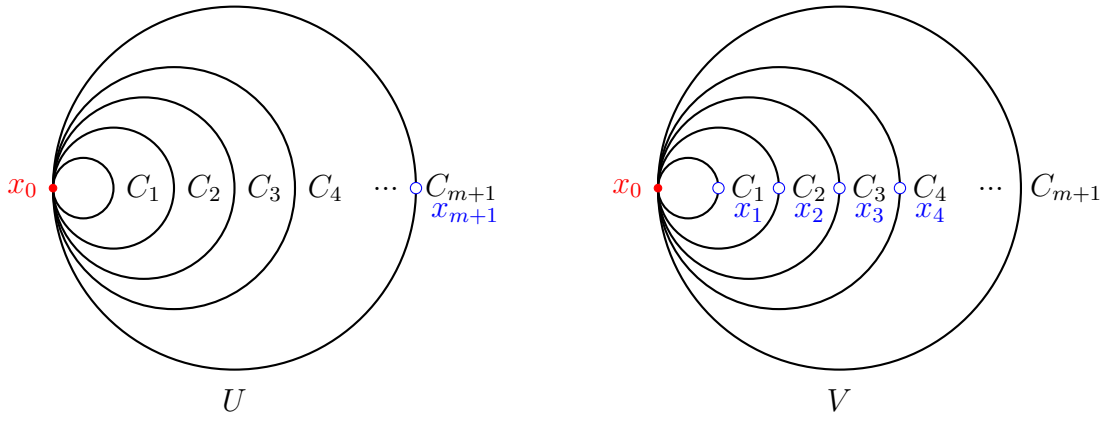
3. Consideramos n circunferencias $C_1, ..., C_n$ en $\mathbb{R}^n$ tal que se tocan entre sí en un único punto x_0.



Vamos a demostrar que $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo a $\mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$ con $X = \bigcup_{k=1}^{n} C_k$ donde el conjunto de generadores son los lazos basados en x_0 y que dan una vuelta alrededor de cada circunferencia.

Lo vemos por inducción. El caso base, $n = 2$ se ha estudiado en los apartados anteriores. Suponemos que el resultado es cierto para $n = m$ y lo probamos para $n = m + 1$. Para ello, consideramos los siguientes conjuntos

$$U = X \setminus \{x_{m+1}\} \text{ con } x_{m+1} \in C_{m+1} \setminus \{x_0\}$$
$$V = X \setminus \{x_1, ..., x_m\} \text{ con } x_i \in C_i \setminus \{x_0\} \quad \forall i \in 1, ..., m$$



Es claro que $X = U \cup V$ y además, U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Es fácil ver que U tiene por retracto de deformación a $\bigcup_{k=1}^{m} C_k$, es decir, podemos retraer la circunferencia C_{m+1} a x_0 y dejar el resto igual. Por hipótesis de inducción tenemos que

$$\pi_1(U, x_0) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

Además, V tiene por retracto de deformación a C_{m+1} (se puede ver pensando en retraer todas las C_i con $i = 1, ..., m$ a x_0), por lo que

$$\pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

Si consideramos $U \cap V$ tenemos que todas las circunferencias se pueden retraer ahora al punto x_0 por lo que este será retracto de deformación y tenemos que

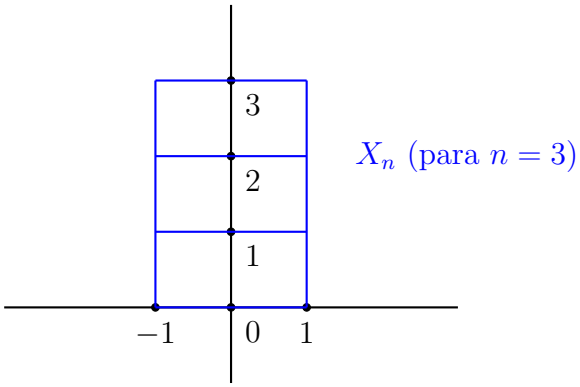
$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X, x_0) \cong (\mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

4. Consideramos en $\mathbb{R}^2$ el siguiente conjunto para $n \in \mathbb{N}$

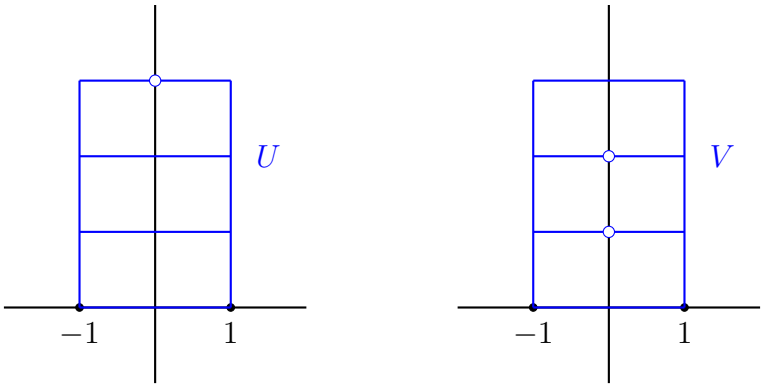
$$X_n = (\{-1, 1\} \times [0, n]) \cup \left(\bigcup_{k=0}^{n} ([-1, 1] \times \{k\}) \right)$$



Veámos cuál es su grupo fundamental aplicando de nuevo una inducción sobre n. Para $n = 1$, X es homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, luego $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$.

Suponemos que para $n = m$ ocurre que $\pi_1(X_{m+1}) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\ldots} * \mathbb{Z}$ y demostramos ahora que $\pi_1(X_{m+1}) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\ldots} * \mathbb{Z}$. Consideremos los siguientes conjuntos

$$U = X_{m+1} \setminus \{(0, m+1)\}$$
$$V = X_{m+1} \setminus \{(0,1), ..., (0,m)\}$$



Es claro que U, V son abiertos arcoconexos y $U \cap V$ es arcoconexo y $X_{m+1} = U \cup V$. Tenemos que U tiene por retracto de deformación a X_m (podemos pensar en llevar el rectángulo superior, que está abierto, a las esquinas del penúltimo rectángulo superior) por lo que

$$\pi_1(U) \cong \mathbb{Z} * \overset{(m)}{\ldots} * \mathbb{Z}$$

V tiene por retracto de deformación al rectángulo exterior (ya que todas las barras horizontales excepto la primera y la última están abiertas por lo que se pueden retraer llevándolas a los laterales de forma que quede solo el rectángulo exterior). Dicho rectángulo será

$$(\{-1, 1\} \times [0, m+1]) \cup ([-1,1] \times \{0, m+1\})$$

que es una circunferencia topológica por lo que

$$\pi_1(V) \cong \mathbb{Z}$$

Si pensamos ahora en la intersección $U \cap V$ podemos ver con un razonamiento similar a los usados para U y V que se puede retraer $U \cap V$ al origen $(0,0)$, luego

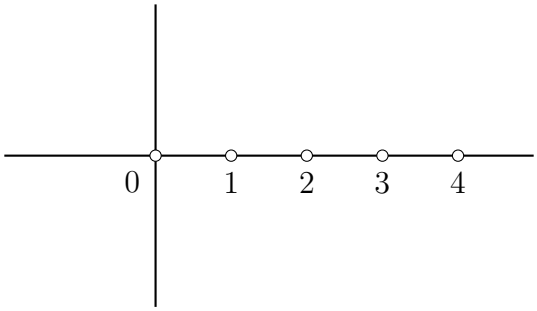
$$\pi_1(U \cap V) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

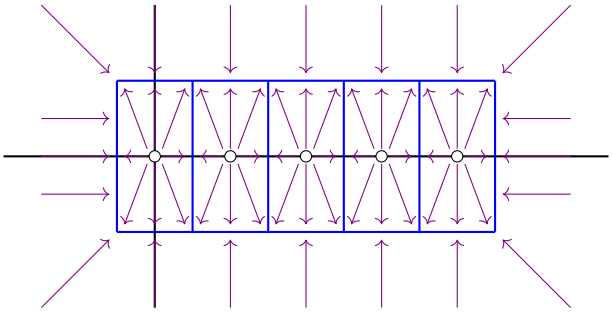
$$\pi_1(X_{m+1}) \cong (\mathbb{Z} * \overset{(m)}{\cdots} * \mathbb{Z}) * \mathbb{Z} = \mathbb{Z} * \overset{(m+1)}{*} \mathbb{Z}$$

5. Vamos a considerar el siguiente conjunto

$$Y_n = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0), (1,0), ..., (n,0)\}$$



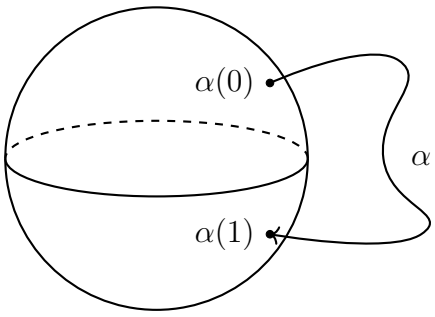
Podemos pensar en un retracto de deformación suyo y fácilmente llegamos a que X_{n+1} del apartado anterior (rotado y colocado adecuadamente) es retracto de deformación viéndolo de la siguiente forma:



Por tanto tenemos que

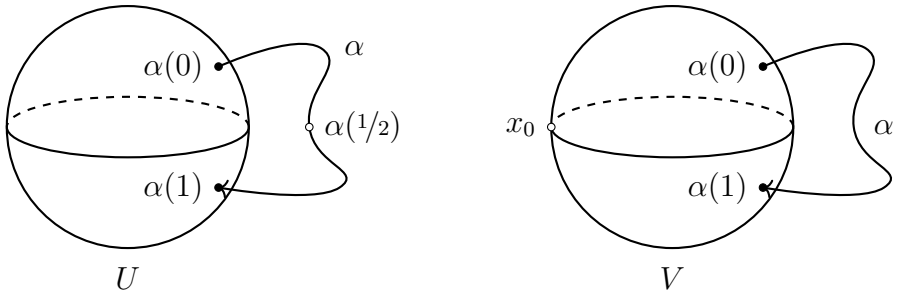
$$\pi_1(Y_n) \cong \mathbb{Z} * \overset{(n+1)}{\cdots} * \mathbb{Z}$$

6. Sea $X = \mathbb{S}^2 \cup Im(\alpha([0,1])) \subseteq \mathbb{R}^3$ donde $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^3$ es un arco inyectivo con $\|\alpha(0)\| = 1 = \|\alpha(1)\|$ y $\|\alpha(t)\| \neq 1$ para $t \in (0,1)$.



Seleccionamos los siguientes conjuntos

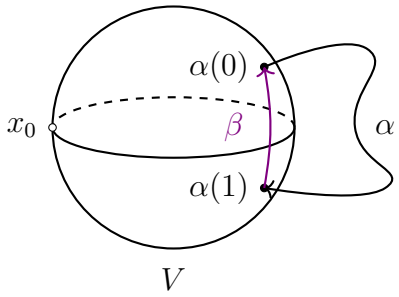
$$U = X \setminus \{\alpha\,(1/2)\}$$
$$V = X \setminus \{x_0\} \text{ con } x_0 \in \mathbb{S}^2 \setminus \{\alpha(0), \alpha(1)\}$$



Es claro que U y V son abiertos con $X = U \cup V$. También lo es que U, V y $U \cap V$ son arcoconexos. Además, se puede ver que $\mathbb{S}^2$ es retracto de deformación de U (llevando la mitad de α a $\alpha(0)$ y la otra mitad a $\alpha(1)$) por lo que

$$\pi_1(U) \cong \pi_1(\mathbb{S}) \cong \{0\}$$

Consideramos ahora un arco β en $\mathbb{S}^2$ tal que $\beta(0) = \alpha(1)$ y $\beta(1) = \alpha(0)$



Para V se puede ver que $Im(\alpha * \beta) = Im(\alpha) \cup Im(\beta)$ es retracto de deformación (llevando la esfera a la imagen de β, abriéndola por x_0) y como $Im(\alpha * \beta)$ es una circunferencia topológica tenemos que

$$\pi_1(V) \cong \pi_1(Im(\alpha * \beta)) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

En el caso de la intersección podemos unir ambas ideas y podemos retraer $U \cap V$ a $Im(\beta)$ que es un segmento topológico por lo que

$$\pi_1(U \cap V) \cong \{0\}$$

Por el teorema de Seifert-van Kampen tenemos que

$$\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$$

2. Relaciones de Ejercicios